Транзисторы

Транзистор – это компонент электрической цепи из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем.

Различают два вида транзисторов: **униполярные (полевые)** и **биполярные.**

В **биполярных** транзисторах носителями зарядов являются и электроны, и дырки, т.е. частицы с электрическим зарядом обоих знаков. Биполярный транзистор управляется изменением тока.

В **униполярных (полевых)** транзисторах основными носителями заряда могут быть частицы только какого-либо одного знака, т.е. либо электроны, либо дырки. Полевой транзистор, в отличие от биполярного, управляется напряжением, а не током.

Транзисторы

По технологии изготовления различают сплавные, диффузионные, эпитаксиальные и планарные (у которых n-p-переходы образуются диффузией примесей сквозь отверстие в защитном слое, нанесённом на поверхность полупроводника, и при этом выводы от всех областей располагаются в одной плоскости) транзисторы. Некоторые типы транзисторов изготавливают путем комбинирования нескольких технологий или методов.

Биполярные транзисторы **отличаются** от полевых большим уровнем мощности и более высокой рабочей частотой. В то же время полевые транзисторы превосходят биполярные по возможностям автоматического регулирования усиления и могут работать в более широком динамическом диапазоне (это отношение наибольшего допустимого значения входного напряжения к наименьшему допустимому значению).

В настоящее время **в аналоговой технике** доминируют биполярные транзисторы. **В цифровой технике**, в составе микросхем (логика, память, процессоры, компьютеры, цифровая связь и т.п.), напротив, биполярные транзисторы почти полностью вытеснены полевыми.

Обозначение транзисторов

Первый элемент – это буква или цифра, указывающие на исходный материал (такие же, как для диодов).

Второй элемент – буква, указывающая на тип транзистора (Т – для биполярных, П – для полевых).

Третий элемент – цифра, указывающая на частотные и мощностные свойства прибора (см. в таблице).

Классификация транзисторов по мощности и частоте

Мощность	Частота		
	Малая	Средняя	Большая
Низкая	1	2	3
Средняя	4	5	6
Высокая	7	8	9

Обозначение транзисторов

Первый элемент – это буква или цифра, указывающие на исходный материал (такие же, как для диодов).

Второй элемент – буква, указывающая на тип транзистора (Т – для биполярных, П – для полевых).

Третий элемент – цифра, указывающая на частотные и мощностные свойства прибора (см. табл.).

Четвертый, пятый (шестой) элементы – цифры, указывающие порядковый номер разработки.

Шестой (седьмой) элемент – буква, определяющая классификацию по электрическим параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

- 2Т336А – кремниевый, биполярный, малой мощности, высокочастотный, номер разработки 36, группа А;
- 2Т9147АС – кремниевый, биполярный, большой мощности, высокочастотный, номер разработки 147, группа А, транзисторная сборка.

Обозначение транзисторов

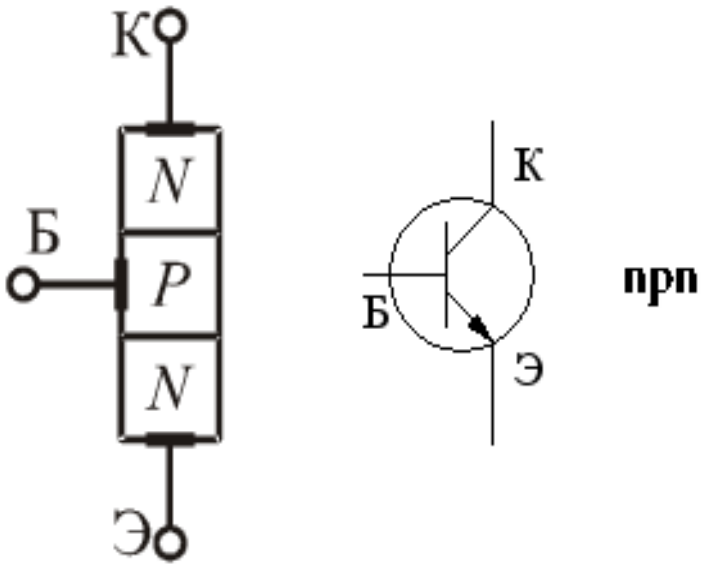
В качестве дополнительных элементов используются следующие символы:

- цифры от 1 до 9 – для обозначения модернизаций транзистора, приводящих к изменению его конструкции или электрических параметров;
- буква С – для обозначения транзисторных сборок (наборов транзисторов в общем корпусе);
- цифра, написанная через дефис, для бескорпусных транзисторов:
  - 1 – с гибкими выводами без кристаллодержателя;
  - 2 – с гибкими выводами на кристаллодержателе;
  - 3 – с жесткими выводами без кристаллодержателя;
  - 4 – с жесткими выводами на кристаллодержателе;
  - 5 – с контактными площадками без выводов и без кристаллодержателя;
  - 6 – с контактными площадками без выводов на кристаллодержателе.

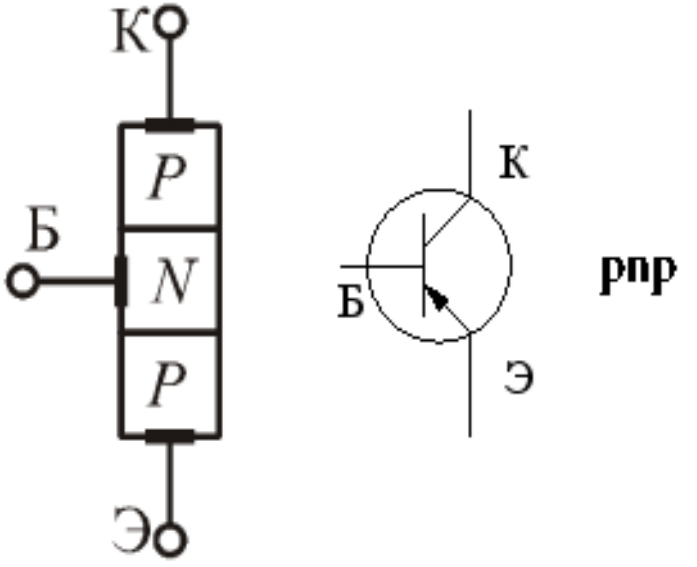
Биполярные транзисторы

Биполярный транзистор – трёхполюсный полупроводниковый прибор с двумя *p–n*-переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов.

В зависимости от последовательности чередования *n*- и *p*-областей различают транзисторы *n–p–n*- и *p–n–p*-типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе *n–p–n*-типа являются электроны, а в *p–n–p*-транзисторе – дырки. Так как в кремнии электроны обладают большей подвижностью, чем дырки, то чаще используют транзисторы *n–p–n*-типа.



npn



pnp

Биполярные транзисторы

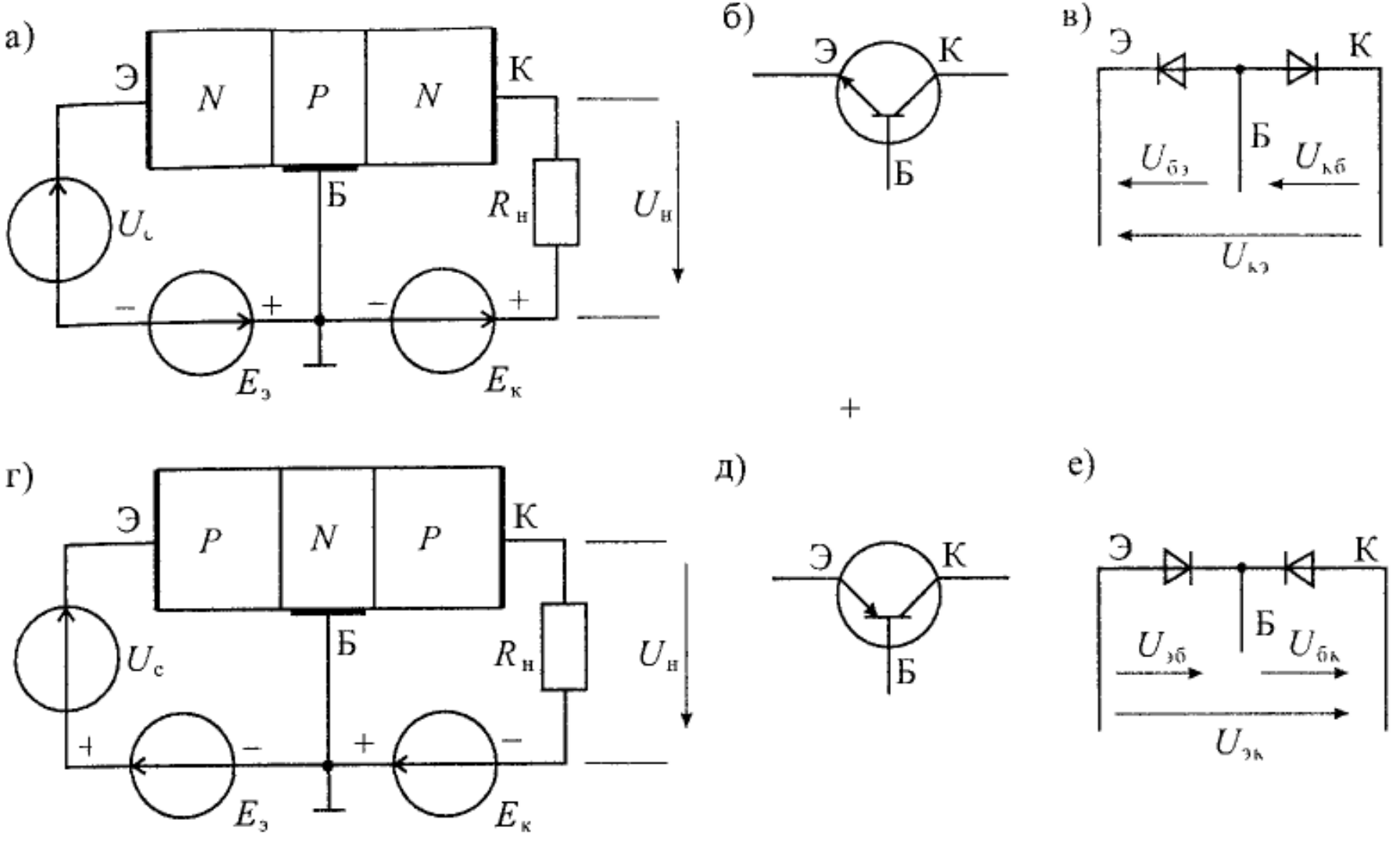
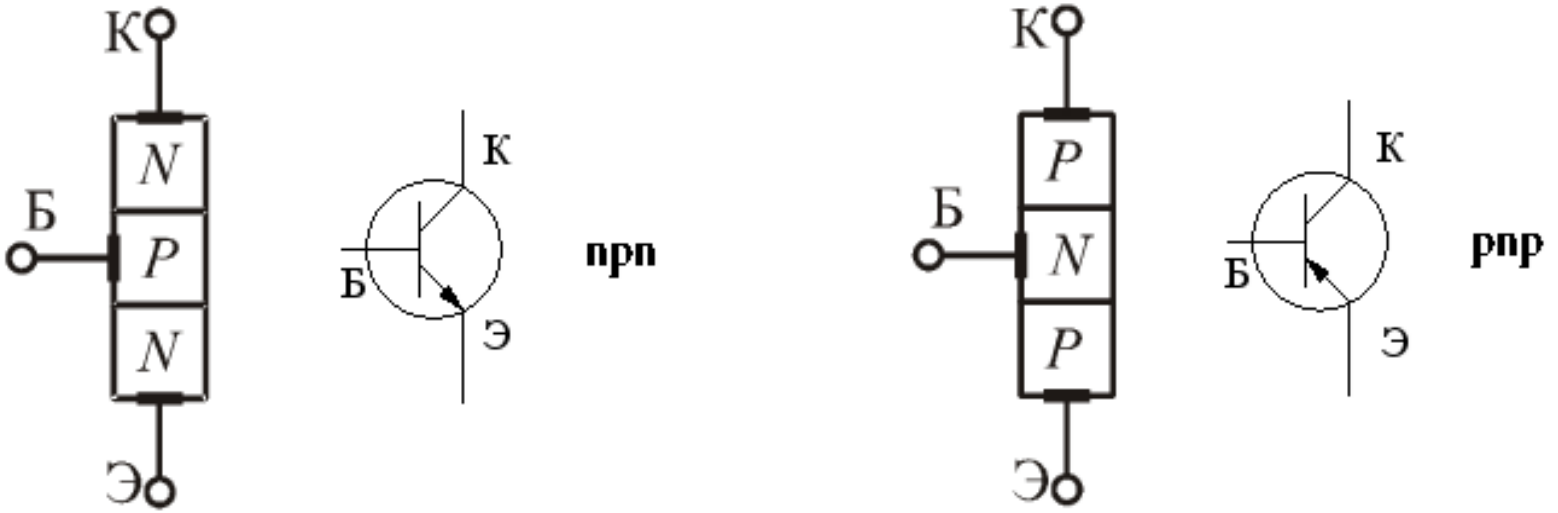


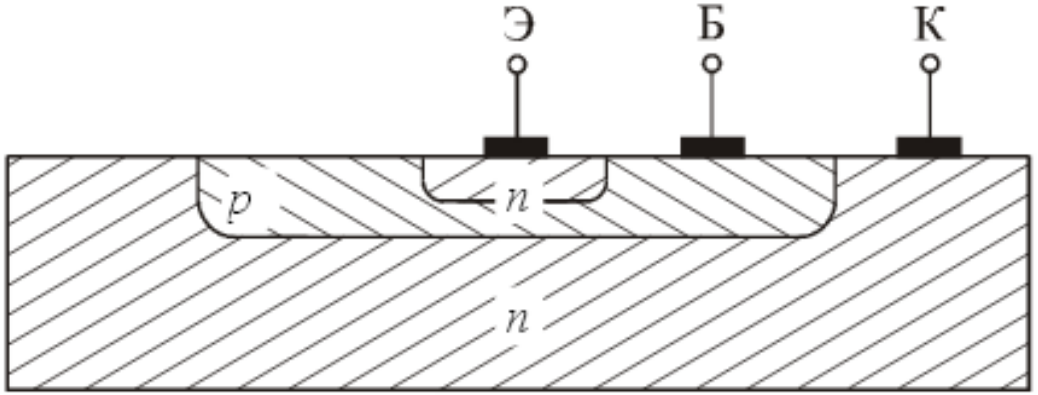
Рис. Устройство *n-p-n*-транзистора (а), его схематическое изображение (б) и схема замещения (в). Устройство *p-n-p*-транзистора (г), его схематическое изображение (д) и схема замещения (е)

Биполярные транзисторы

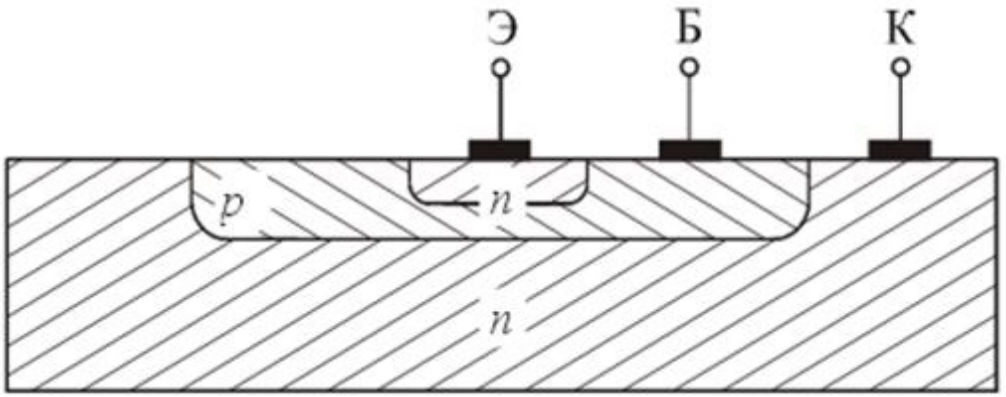


Центральная область транзистора, называемая *базой*, заключена между *коллектором* и *эмиттером*. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется *эмиттерным*, а между базой и коллектором – *коллекторным*.

Структура реального транзистора несимметрична (рис.). Площадь коллекторного перехода значительно больше, чем эмиттерного.



Биполярные транзисторы

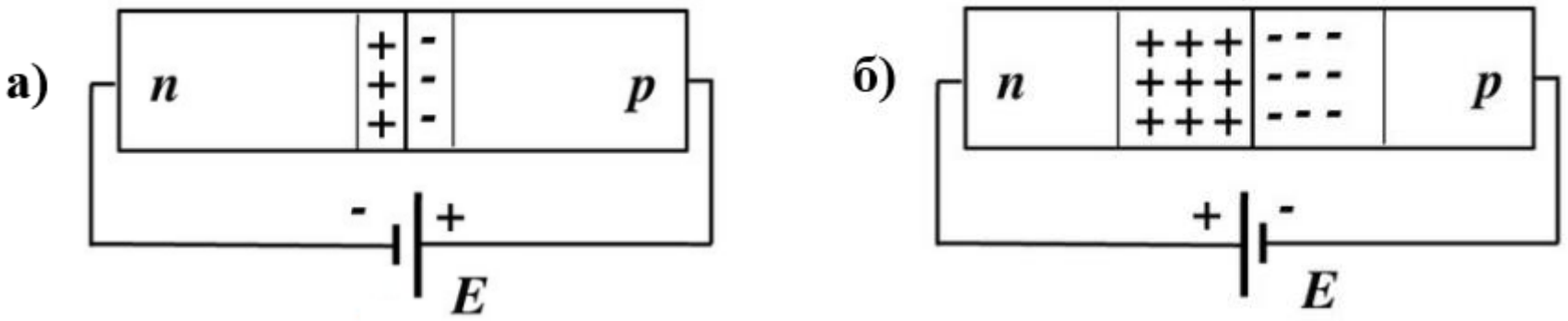


Концентрации атомов примеси в эмиттере и коллекторе (низкоомные области) значительно больше, чем в базе (высокоомная область). Площадь коллекторного перехода больше эмиттерного, что способствует увеличению коэффициента переноса носителей заряда из эмиттера в коллектор.

По частотному диапазону транзисторы классифицируют:

- низкочастотные (f < 3 МГц);
- среднечастотные (3 МГц < f < 30 МГц);
- высокочастотные (30 МГц < f < 300 МГц);
- сверхвысокочастотные (f >300 МГц).

Биполярные транзисторы



Полупроводниковый *p*-*n*-переход на рис. а смещен в прямом направлении, т.е. **открыт**, а на рис. б – в обратном, т.е. **закрыт**.

Таким образом каждый из *p*-*n*-переходов транзистора может быть смещен либо в прямом направлении, либо в обратном. В зависимости от этого различают 4 режима работы биполярного транзистора:

1) **активный (усиления)** – эмиттерный *p*-*n*-переход смещен в прямом направлении, а коллекторный *p*-*n*-переход – в обратном;
2) **отсечки** – оба *p*-*n*-перехода смещены в обратном направлении;
3) **насыщения** – оба *p*-*n*-перехода смещены в прямом направлении;
4) **инверсный** – эмиттерный *p*-*n*-переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в прямом.

Рассмотрим подробнее каждый из режимов работы биполярного транзистора на примере прибора *n*-*p*-*n*-типа.

Биполярные транзисторы

Активный режим. При работе биполярного транзистора в этом режиме эмиттерный *p*-*n*-переход смещён в прямом направлении (т.е. открыт), а коллекторный – в обратном направлении (т.е. закрыт). Это достигается соответствующим включением источников питания.

Так как эмиттерный *p*-*n*-переход открыт, то через него в биполярном транзисторе *n*-*p*-*n*-типа будет протекать ток эмиттера, вызванный переходом электронов из эмиттера в базу и переходом дырок из базы в эмиттер. Поскольку область эмиттера легирована сильнее, чем область базы, то преобладает инжекция носителей из эмиттера в базу (т.е. поток электронов над потоком дырок). *Инжекция* зарядов – это переход носителей зарядов из области, где они были основными, в область, где они становятся неосновными.

Из-за малой толщины базы почти все электроны, пройдя базу, достигают коллектора. Только малая доля электронов рекомбинирует в базе с дырками. Электроны, не успевшие рекомбинировать в базе, под ускоряющим действием поля закрытого коллекторного *p*-*n*-перехода как неосновные носители будут переходить в коллектор, образуя ток коллектора. Происходит экстракция электронов в коллектор. *Экстракция* зарядов – это переход носителей зарядов из области, где они были не основными, в область, где они становятся основными.

Биполярные транзисторы

Токи транзистора, работающего в активном режиме, связаны соотношениями:

$$I_к = \alpha I_э; \quad I_э = I_к + I_б .$$

Множитель α называют *коэффициентом передачи тока эмиттера.*

У интегральных транзисторов $\alpha = 0.99–0.995$.

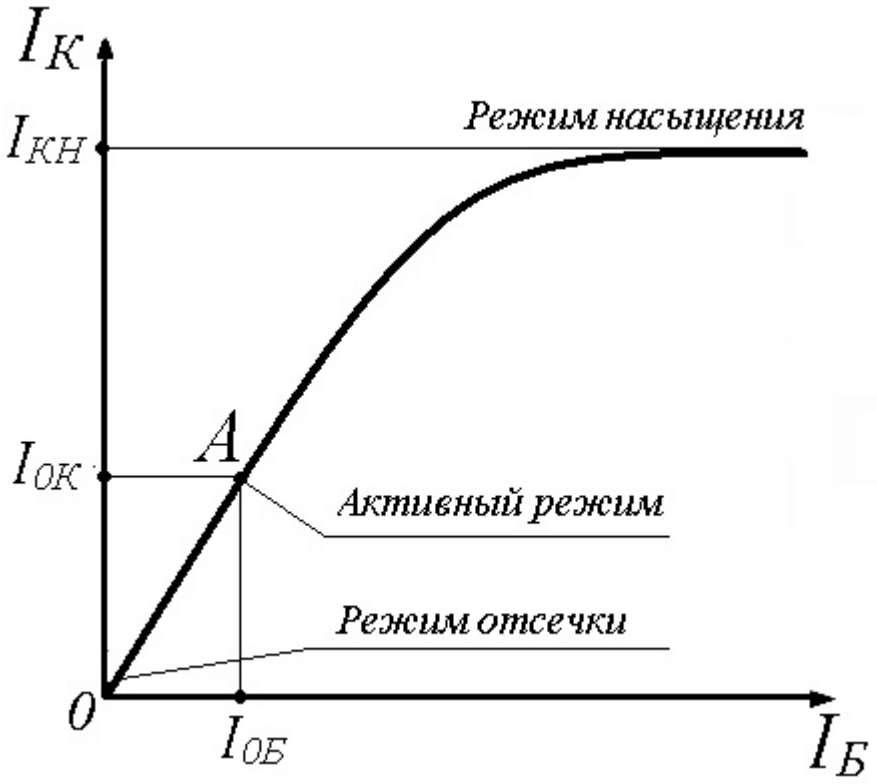
$$I_к = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_б = \beta I_б .$$

Множитель β называют *коэффициентом усиления тока базы.* Так как величина α близка к 1, то β может принимать большие значения. Для интегральных *n–p–n*-транзисторов оно составляет от 50 до 200.

Таким образом, работа биполярного транзистора в активном режиме основана на сочетании процессов инжекции носителей через один переход и собирания их на другом переходе. Концентрация примесей в эмиттере значительно больше, чем в базе и коллекторе. Поэтому электронная составляющая тока *n–p–n*-транзистора является преобладающей. В активном режиме ток коллектора управляется током эмиттера (или напряжением эмиттерного перехода) и почти не зависит от напряжения на коллекторном переходе, поскольку последний смещен в обратном направлении. Активный режим является основным, если транзистор используется для усиления сигналов.

Биполярные транзисторы

Режим отсечки. Инжекция основных носителей в область базы наблюдается в том случае, если эмиттерный переход смещён в прямом направлении. Если напряжение $U_{бэ}$ меньше пороговой величины (0.6 В для кремниевых транзисторов), заметной инжекции носителей в базу не наблюдается. При этом $I_э = I_б = 0$. Следовательно, ток коллектора также равен нулю. Таким образом, для режима отсечки справедливы условия: $U_{бэ} < 0.6\,В$ или $I_б = 0$.



Биполярные транзисторы

Режим отсечки. Инжекция основных носителей в область базы наблюдается в том случае, если эмиттерный переход смещён в прямом направлении. Если напряжение $U_{бэ}$ меньше пороговой величины (0.6 В для кремниевых транзисторов), заметной инжекции носителей в базу не наблюдается. При этом $I_э = I_б = 0$. Следовательно, ток коллектора также равен нулю. Таким образом, для режима отсечки справедливы условия: $U_{бэ} < 0.6\,\text{В}$ или $I_б = 0$.

Режим насыщения. Если оба перехода смещены в прямом направлении, носители инжектируются в базу как из эмиттера, так и из коллектора. В этом режиме ток коллектора не зависит от тока базы. Коллекторный переход отпирается, если напряжение коллектор-база $U_{кб} < -0.4\,\text{В}$. При этом напряжение коллектор-эмиттер не превышает напряжение насыщения: $U_{кэ} \le U_{кэ\,нас}$. Значение $U_{кэ\,нас}$ находится в пределах 0,2–0,3 В.

Режимы отсечки и насыщения биполярных транзисторов являются основными, когда они работают в ключевых и логических схемах.

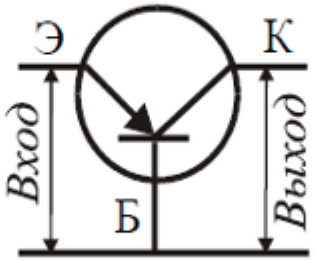
Биполярные транзисторы

Инверсный режим. Биполярный транзистор является симметричным прибором в том смысле, что область полупроводника с одним типом проводимости располагается между двумя областями с другим типом проводимости. Поэтому транзистор можно включить так, что коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. При этом эмиттер играет роль коллектора, а коллектор – эмиттера. Такой режим работы биполярного транзистора называют *инверсным*. Однако коллектор и эмиттер изготавливают неодинаковыми, с тем, чтобы наибольшее усиление достигалось в активном режиме. В инверсном режиме усиление транзистора невелико. Такой режим используют в некоторых цифровых схемах.

Биполярные транзисторы

Транзистор, в схему включают так, что один из его выводов является входным, второй – выходным, а третий – общим для входной и выходной цепей. В зависимости от того, какой электрод является общим, различают **три схемы подключения биполярного транзистора**:

- с общей базой (ОБ),
- с общим коллектором (ОК),
- с общим эмиттером (ОЭ).



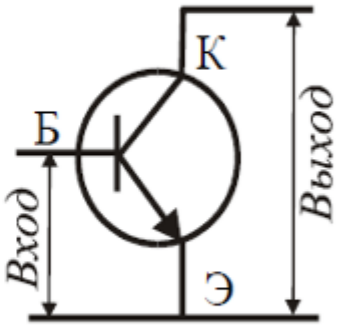


Схема включения транзистора **с общей базой** характеризуются усилением по напряжению, отсутствием усиления по току, малым входным сопротивлением и большим выходным сопротивлением. Такая схема включения не дает значительного усиления, но обладает хорошими частотными и температурными свойствами.

Схема включения транзистора **с общим коллектором** характеризуются усилением по току, отсутствием усиления по напряжению, большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением. Такая схема чаще называется эмиттерным повторителем, т. к. коэффициент усиления по току почти такой же, как и в схеме с ОЭ.

Наибольшее распространение получила схема включения **с общим эмиттером**. В схеме включения транзистора с общим эмиттером обеспечивается усиление по напряжению, по току, по мощности. Такая схема имеет средние значения входного и выходного сопротивления по сравнению со схемами включения с общей базой и общим коллектором. К достоинствам схемы с ОЭ можно отнести удобство питания ее от одного источника, поскольку на базу и коллектор подаются питающие напряжения одного знака. К недостаткам относят худшие частотные и температурные свойства (например, в сравнении со схемой с ОБ). С повышением частоты усиление в схеме с ОЭ снижается.

Биполярные транзисторы

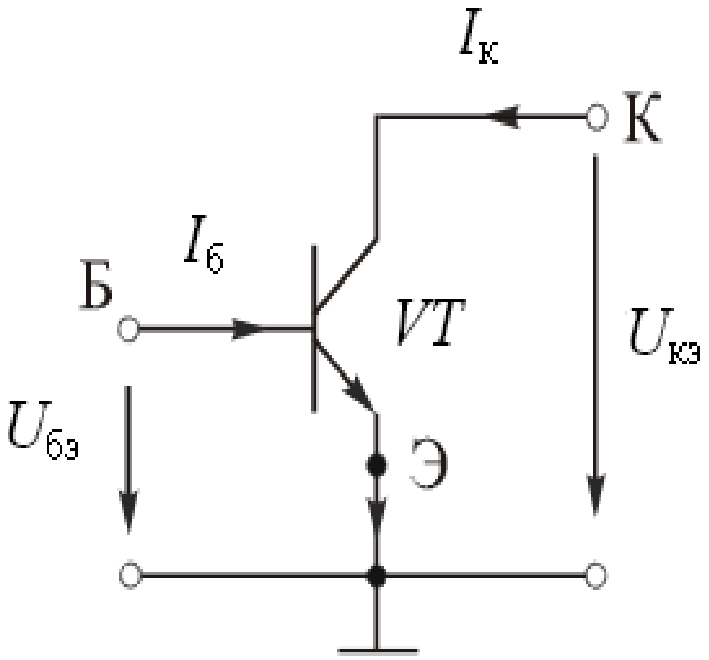
При любой схеме включения транзистора, полярность включения источников питания должна быть выбрана такой, чтоб эмиттерный переход (переход Э-Б) был включен в прямом направлении, т.е. отрицательный зажим источника питания надо присоединить к области n, а положительный — к области p. Таким же образом коллекторный переход (Б-К) должен быть смещен в обратном направлении. Это означает, что коллектор p-n-p-транзистора присоединяется к отрицательному зажиму источника питания, а коллектор n-p-n-транзистора - к положительному.

Сравнительные характеристики схем на биполярных транзисторах приведены в таблице:

Параметр	**Схема ОЭ**	**Схема ОБ**	**Схема ОК**
Коэффициент усиления по току	Десятки-сотни	Немного меньше 1	Десятки-сотни
Коэффициент усиления по напряжению	Десятки-сотни	Десятки-сотни	Немного меньше 1
Коэффициент усиления по мощности	Сотни - десятки тысяч	Десятки-сотни	Десятки-сотни
Входное сопротивление	Сотни Ом - единицы кОм	Единицы-десятки Ом	Десятки - сотни кОм
Выходное сопротивление	Единицы - десятки кОм	Сотни кОм - единицы МОм	Сотни Ом - единицы кОм

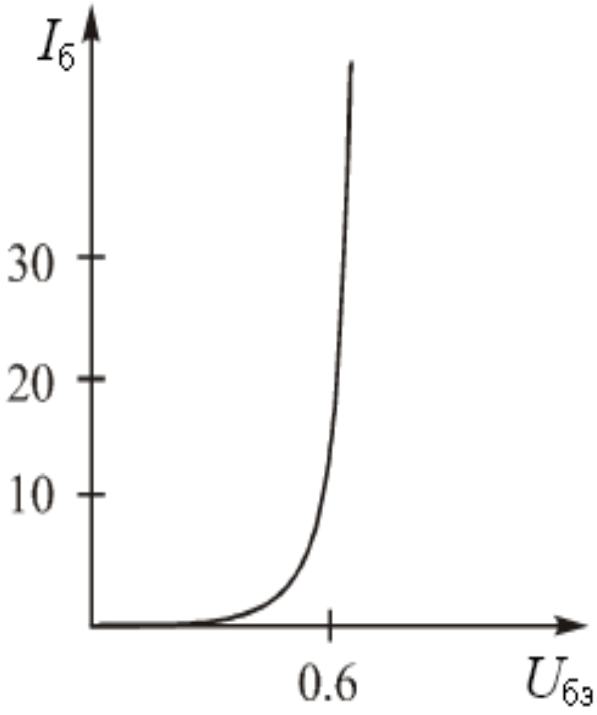
Биполярные транзисторы

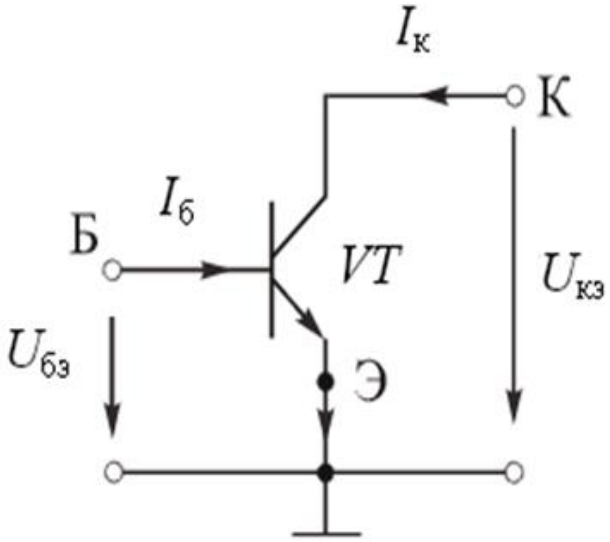
Рассмотрим транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером (рис.). Название «схема с общим эмиттером» объясняется тем, что эмиттер является общим для входной и выходной цепей. Входными величинами являются напряжение база-эмиттер $U_{бэ}$ и ток базы $I_б$, а выходными – напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ и ток коллектора $I_к$.



Рассмотрим вольт-амперные характеристики биполярного транзистора и укажем на них области отсечки, насыщения и усиления.

Биполярные транзисторы





Входная характеристика биполярного транзистора – это зависимость тока базы $I_б$ от напряжения база-эмиттер $U_{бэ}$ при фиксированном значении напряжения коллектор-эмиттер $U_{кэ}$:

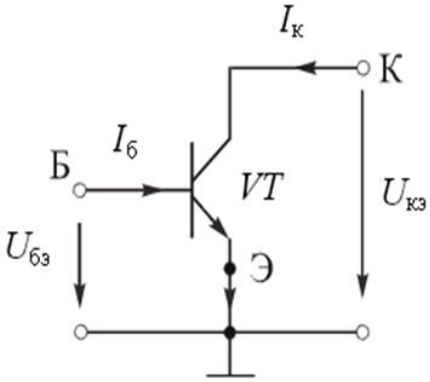
$$I_б = f(U_{бэ})\big|U_{кэ} = \text{const}.$$

Входная характеристика кремниевого биполярного транзистора показана на рис. Если эмиттерный переход смещён в прямом направлении, то входная характеристика похожа на прямую ветвь ВАХ диода.

Биполярные транзисторы

Выходной характеристикой называют зависимость тока коллектора $I_к$ от напряжения коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ при фиксированном токе базы:

$$I_к = f(U_{кэ})\big|_{I_б = \text{const}}.$$

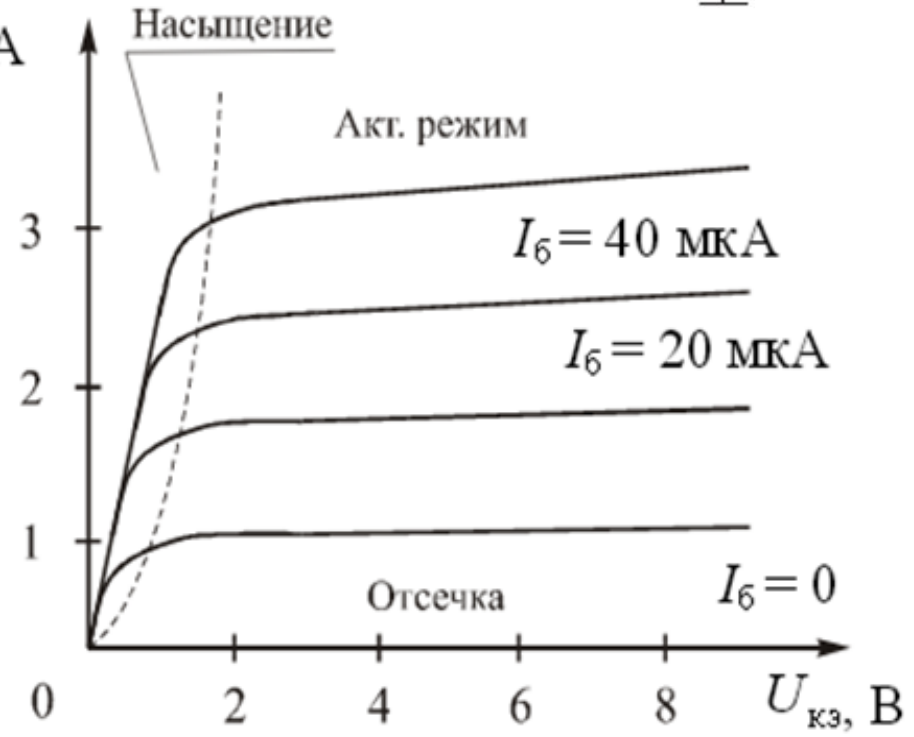


Выходная характеристика показана на рис.

Область отсечки лежит ниже кривой $I_б = 0$.

В области насыщения величина напряжения $U_{кэ}$ столь мала, что становится недостаточной для создания обратного смещения на коллекторном переходе.

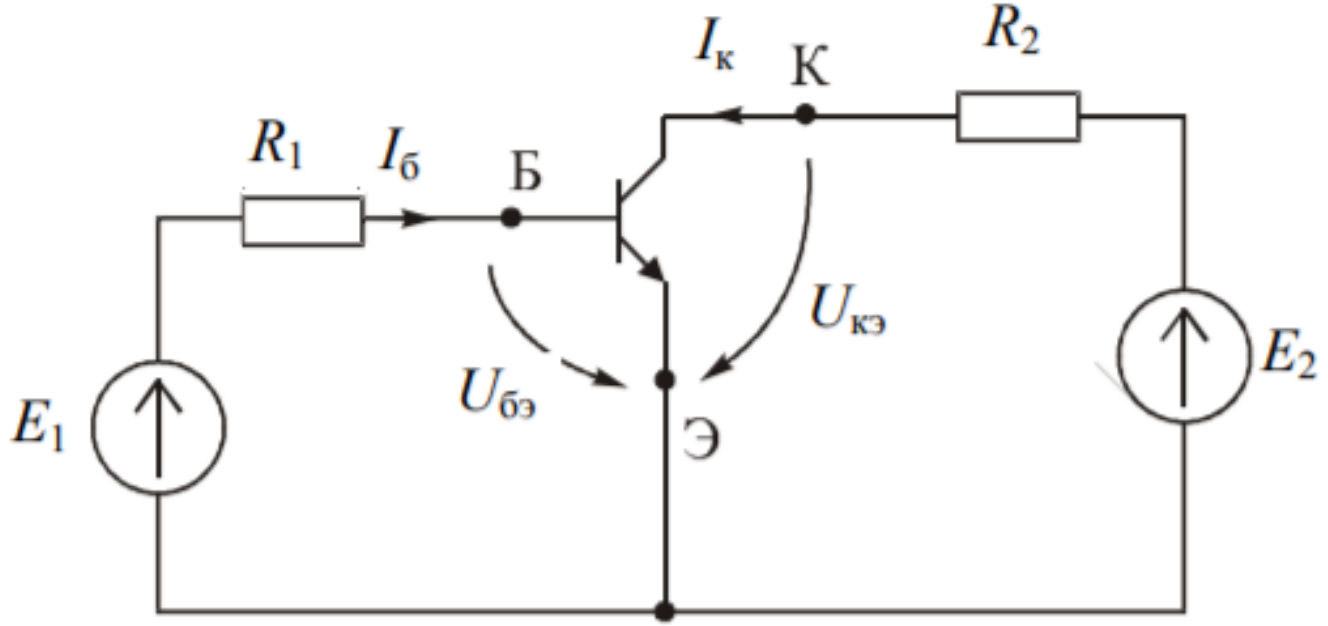
В режиме насыщения ток коллектора не зависит от тока базы и все ветви выходной характеристики сливаются в одну.



Биполярные транзисторы

В активной области ток коллектора очень слабо зависит от напряжения коллектор-эмиттер и пропорционален току базы, а ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально. Это объясняется тем, что коллекторный переход смещён в обратном направлении. Таким образом, в активном режиме биполярный транзистор ведёт себя как источник тока, управляемый током базы.

Определение рабочей точки транзистора

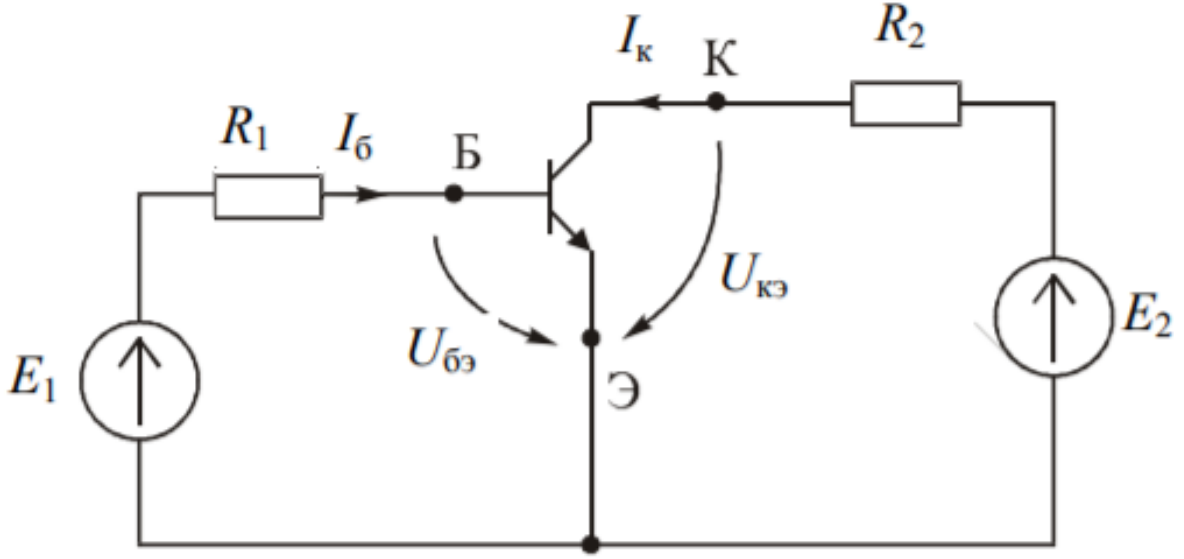


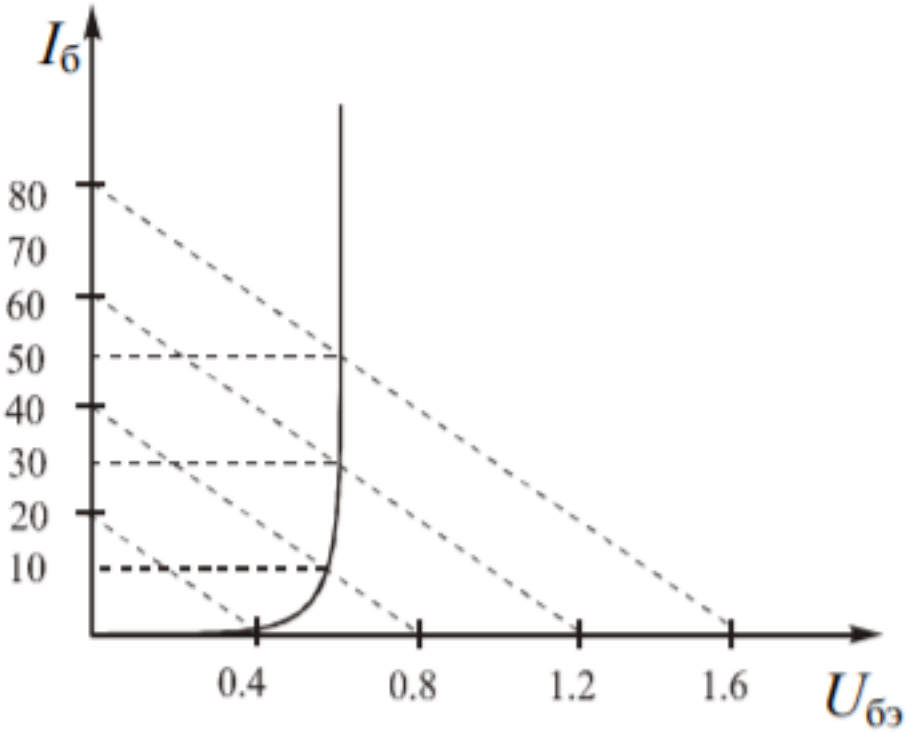
Рассмотрим схему с общим эмиттером. Для определения напряжений и токов транзистора воспользуемся графическим методом.

Рабочая точка на входе транзистора определяется пересечением нагрузочной прямой линейного двухполюсника, образованного резистором R_1 и источником E_1, и входной характеристики транзистора $I_б = f(U_{бэ})$.

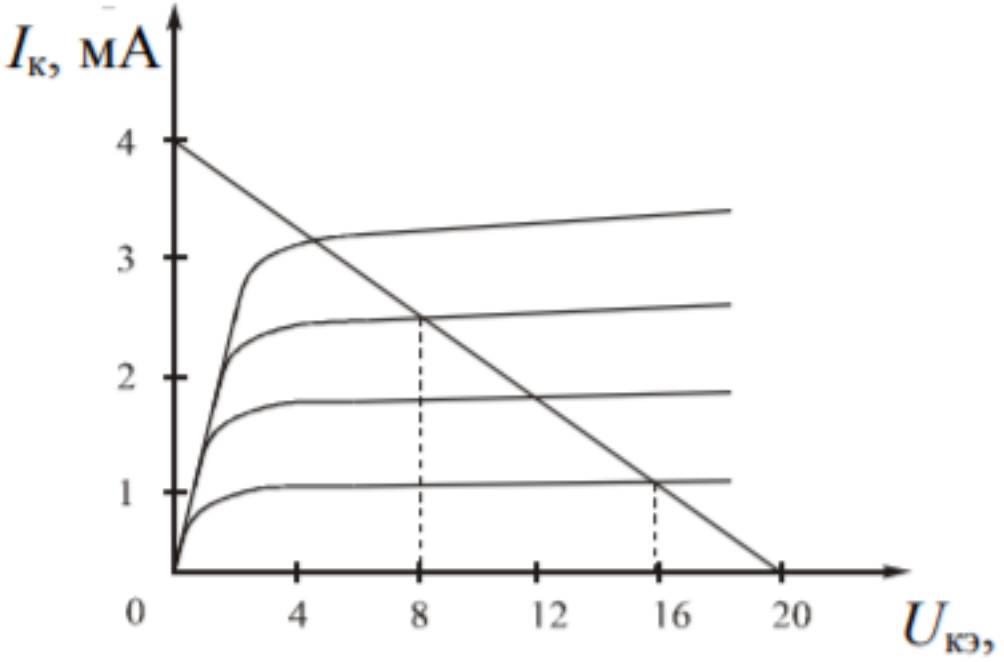
Рабочая точка выходной цепи транзистора представляет пересечение нагрузочной прямой двухполюсника, образованного резистором R_2 и источником E_2, и выходной характеристики транзистора $I_к = f(U_{кэ})$, соответствующей определенной величине тока базы.

Определение рабочей точки транзистора





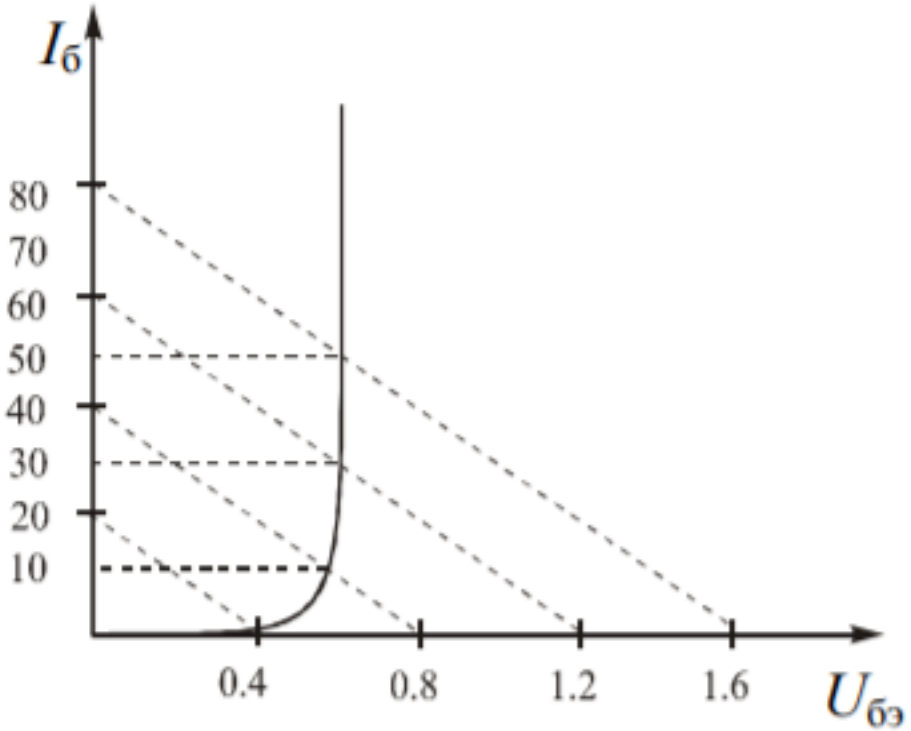
а



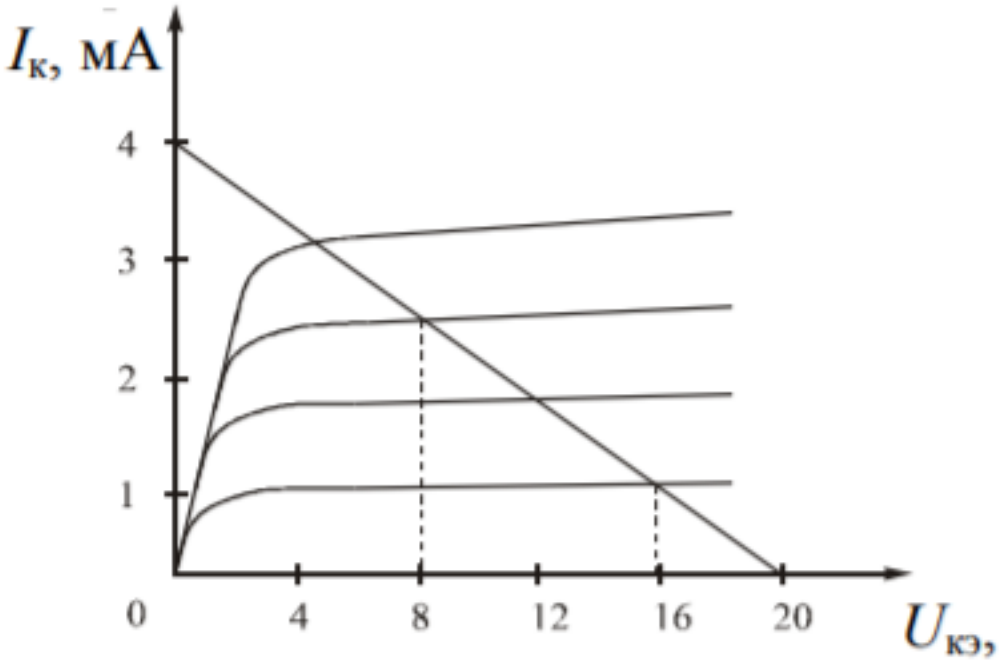
б

Определение рабочей точки транзистора

Рассмотрим, как изменяется напряжение $U_{кэ}$ в зависимости от изменения напряжения источника E_1. Если $E_1 < 0.6$ В, ток базы $I_б \approx 0$ и транзистор находится в режиме отсечки. Рабочая точка определяется пересечением нагрузочной прямой с ветвью выходной характеристики, соответствующей току базы $I_б = 0$. Точка пересечения имеет координаты $I_к = 0$, $U_{кэ} \approx E_2$ и соответствует режиму отсечки транзистора.



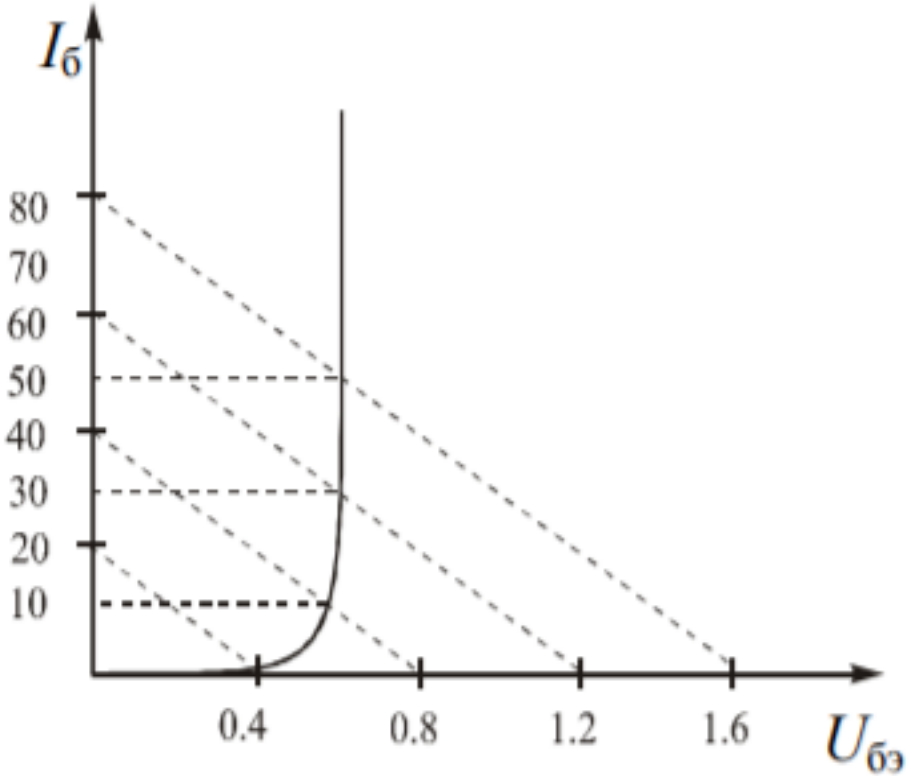
а



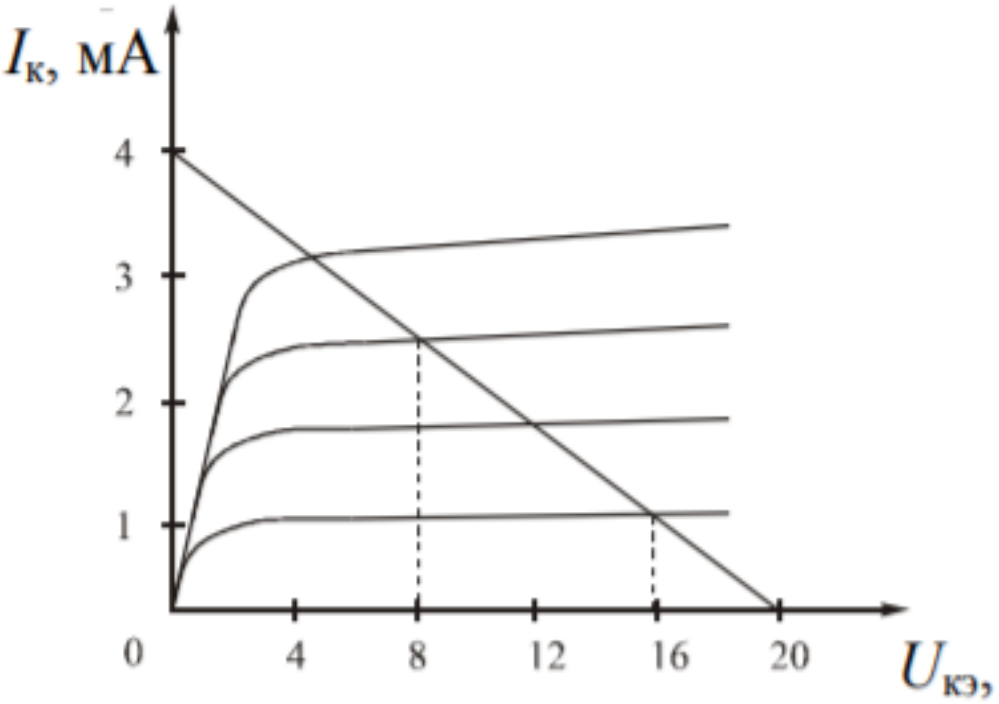
б

Определение рабочей точки транзистора

Рабочую точку на выходе цепи найдем на рис. *б*. При увеличении $I_б$ напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ уменьшается до тех пор, пока рабочая точка не попадет в область насыщения, где $U_{кэ}$ не зависит от напряжения на входе.



а



б

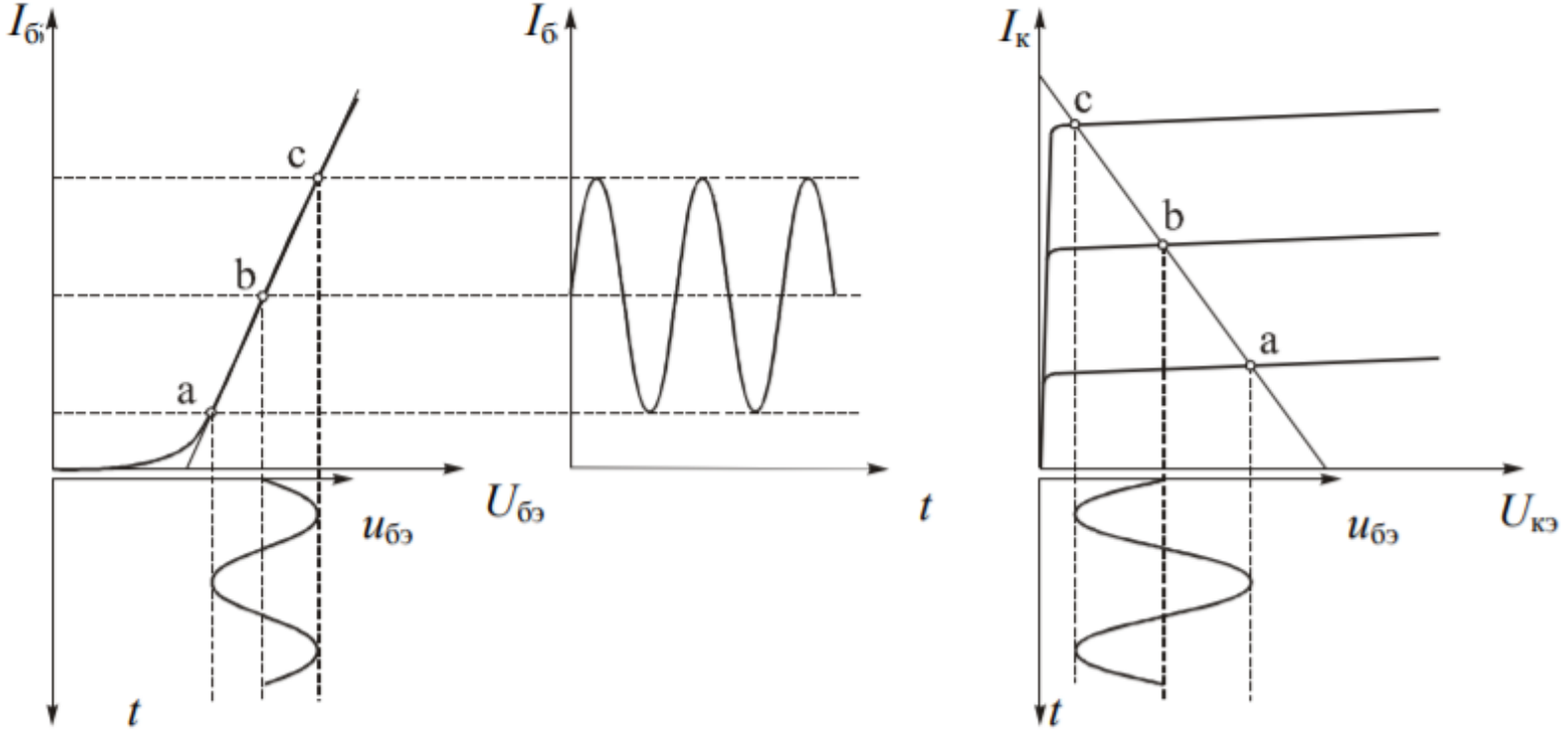
Определение рабочей точки транзистора

Предположим теперь, что входное напряжение равно сумме постоянной и переменной составляющих:

$$E_1 = E_0 + E_m \sin \omega t .$$

Графики входного и выходного напряжений показаны на рис.

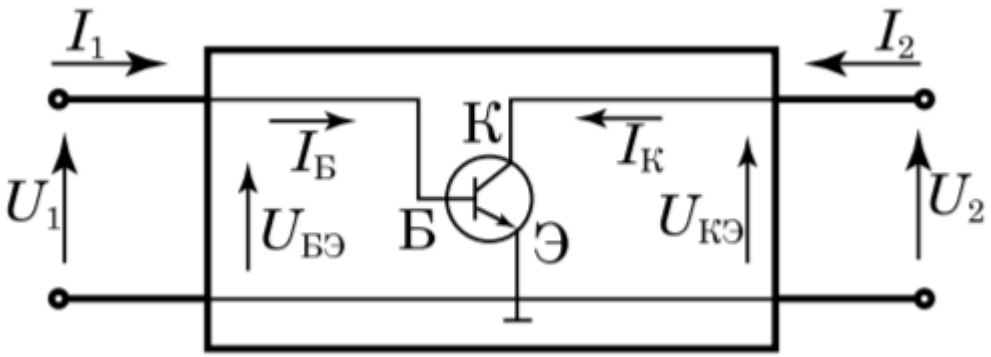
Точки *а, б, с* на входной характеристике соответствуют точкам *а, б, с* выходной характеристики. Увеличение входного напряжения вызывает уменьшение выходного, т. е. схема является инвертирующим усилителем.



а *б*

Транзистор как четырехполюсник

При расчете электрических цепей биполярный транзистор можно представить в виде **четырехполюсника**:



Для расчёта четырехполюсников обычно применяются Z-параметры (имеют размерность сопротивления), Y-параметры (размерность проводимости) и h-параметры (смешанная размерность).

При расчёте усилителей на биполярных транзисторах наибольшее распространение получили **h-параметры**, связывающие токи и напряжения с помощью следующей системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} U_1 = h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{cases}$$

$$U_1 = h_{11}I_1 + h_{12}I_2$$



$$I_2 = h_{21}U_1 + h_{22}U_2.$$

Значения коэффициентов в уравнениях для h-параметров имеют следующий вид:

- $h_{11} = U_1/I_1$ при $U_2 = 0$ – **входное сопротивление** при коротком замыкании на выходе;
- $h_{22} = I_2/U_2$ при $I_1 = 0$ – **выходная проводимость** при холостом ходе во входной цепи;
- $h_{12} = U_1/U_2$ при $I_1 = 0$ – **коэффициент обратной связи** при холостом ходе во входной цепи;
- $h_{21} = I_2/I_1$ при $U_2 = 0$ – **коэффициент передачи тока** при коротком замыкании на выходе.

Транзистор как четырехполюсник

Если переменные напряжения на p-n-переходах транзистора достаточно малы, то токи в нём оказываются линейными функциями этих напряжений, и транзистор можно также рассматривать как линейный четырехполюсник.

Поскольку для усилителя входными и выходными сигналами являются приращения соответствующих токов и напряжений, запишем эту систему уравнений в следующем виде:

$$\begin{cases} \Delta U_1 = h_{11}\,\Delta I_1 + h_{12}\,\Delta U_2 \\ \Delta I_2 = h_{21}\;\Delta I_1 + h_{22}\,\Delta U_2 \end{cases}$$

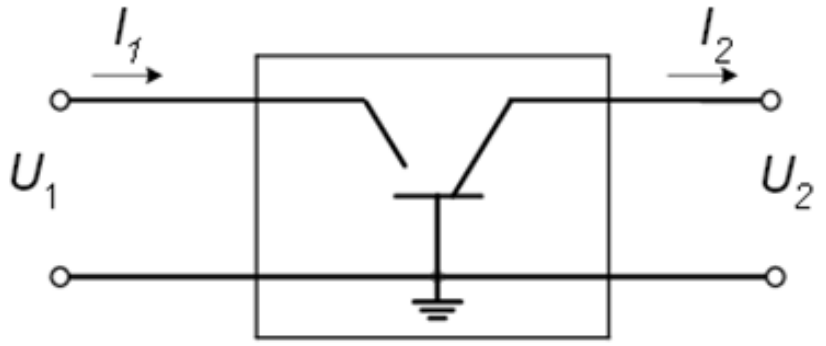
Приравнивая к нулю ΔI_1 (режим холостого хода на входе) и ΔU_2 (режим короткого замыкания на выходе) мы сможем рассчитать **h–параметры**:

$$h_{12} = \left.\frac{\Delta U_1}{\Delta U_2}\right|_{\Delta I_1 = 0}, \qquad h_{22} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta U_2}\right|_{\Delta I_1 = 0},$$

$$h_{11} = \left.\frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}, \qquad h_{21} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta I_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}.$$

Следует отметить, что если изменение величины равно нулю, то эта величина не изменяется, т.е. параметры h_{12} и h_{22} рассчитываются при постоянном значении тока на входе (I_1 = const), а параметры h_{11} и h_{21} – при постоянном значении напряжения на выходе (U_2 = const).

Транзистор в виде активного четырехполюсника:



Физический смысл h–параметров:

1. h_{11}– сопротивление транзистора на входных зажимах по переменной составляющей тока, Ом, определяется в режиме К.З. со стороны выхода:

$$h_{11} = \frac{\Delta U_1}{\Delta I_1} \quad (при\ U_2 = const);$$

2. h_{22} – проводимость транзистора на выходных зажимах транзистора, См, определяется в режиме Х.Х. со стороны входа:

$$h_{22} = \Delta I_2 / \Delta U_2 \quad (при\ I_1 = const);$$

3. h_{21} – коэффициент передачи тока со входа на выход, определяется в режиме К.З. со стороны выхода:

$$(h_{21об} \approx \alpha;\ h_{21оэ} \approx \beta); \qquad h_{21} = \Delta I_2 / \Delta I_1 \quad (при\ U_2 = const);$$

4. h_{12} – коэффициент внутренней обратной связи, показывает, какая часть выходного напряжения через элемент внутренней связи попадает на вход (определяется в режиме Х.Х. со стороны входа и обычно $h_{12} \approx 10^{-3} - 10^{4}$):

$$h_{12} = \Delta U_1 / \Delta U_2 \qquad (при\ I_1 = const).$$

Биполярные транзисторы

h-параметры позволяют в расчётах использовать **обобщенную схему замещения транзистора**:

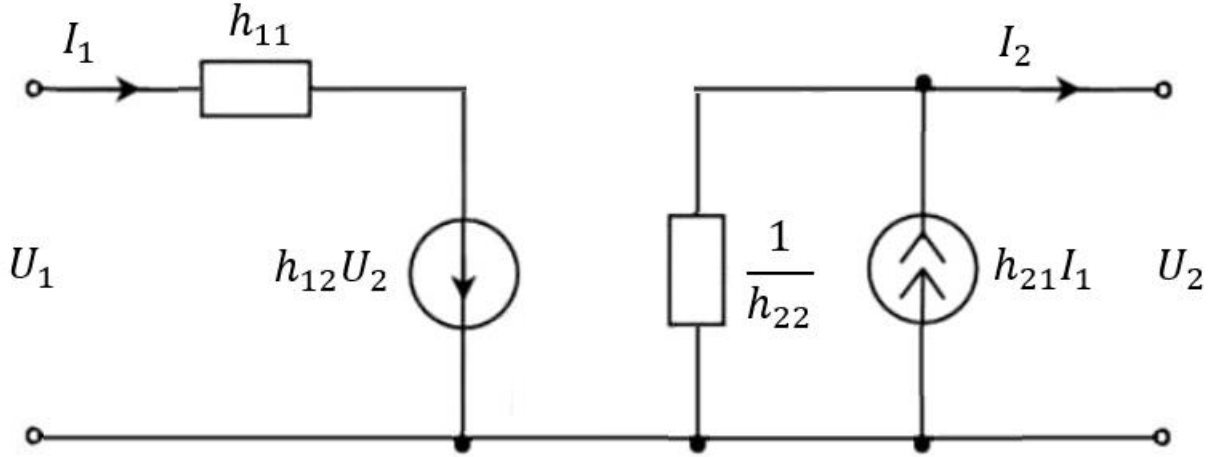
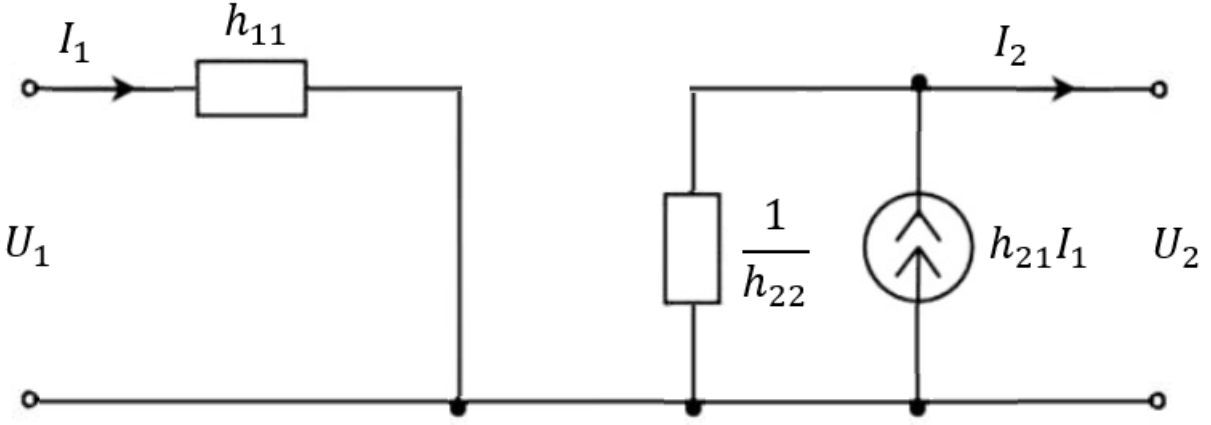


Рис. 1. Обобщенная схема замещения биполярного транзистора

Рассмотрение транзистора как активного линейного четырёхполюсника удобно для расчёта электрических схем. При очень малом значении параметра h_{12} можно **перейти к упрощенной схеме**:



Биполярные транзисторы

Схемы замещения биполярного транзистора в h-параметрах при подключениях с общим эмиттером, с общей базой и с общим коллектором:

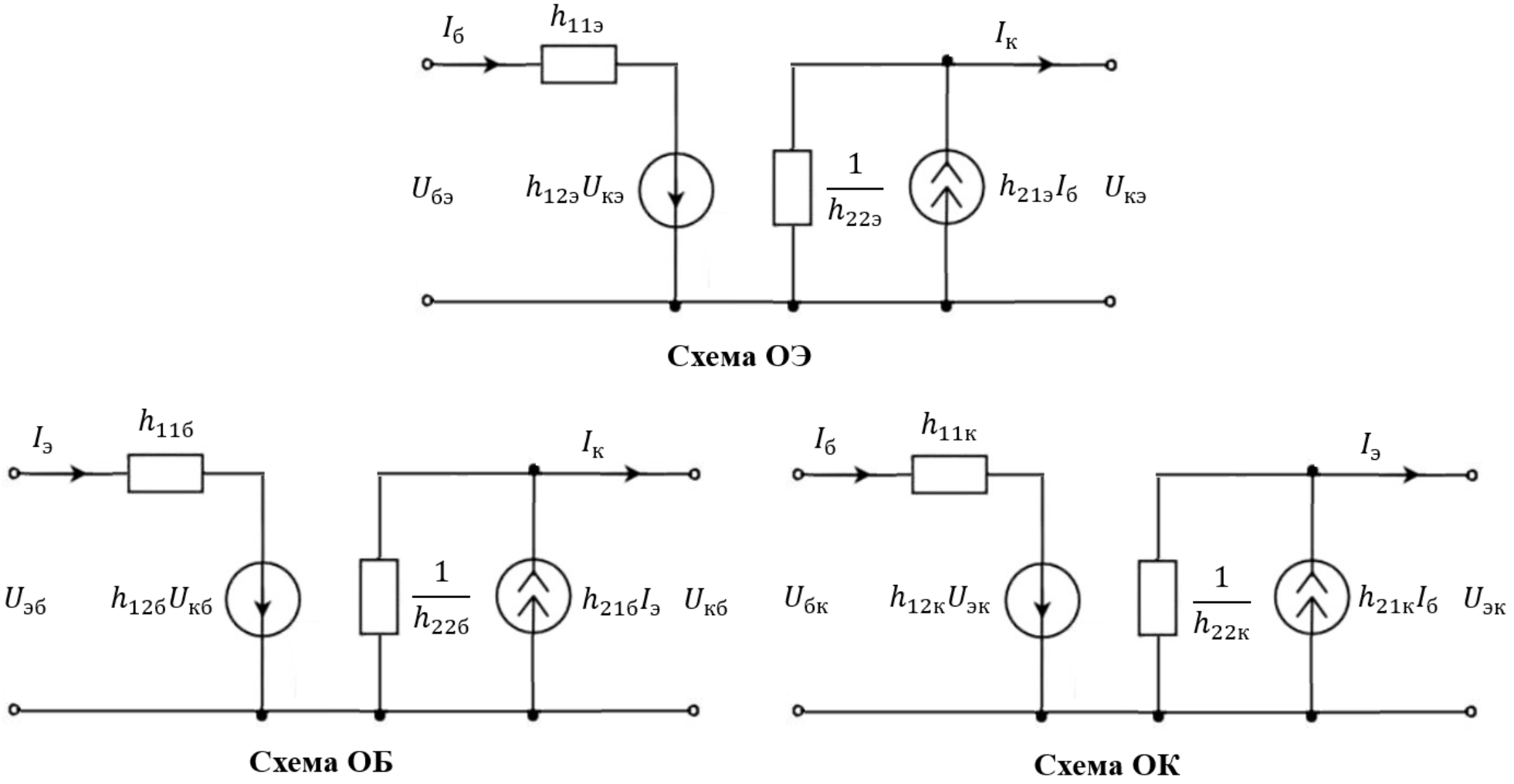
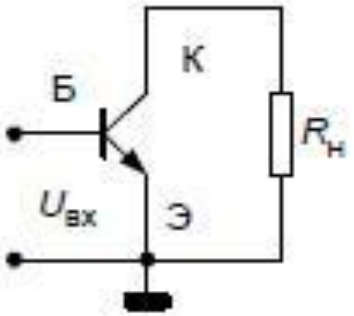
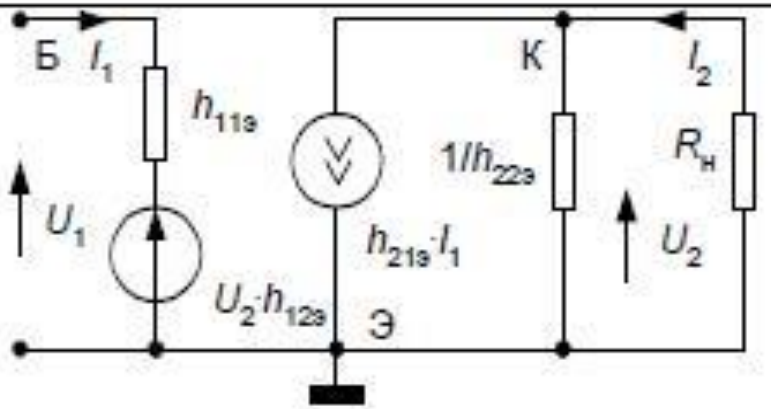
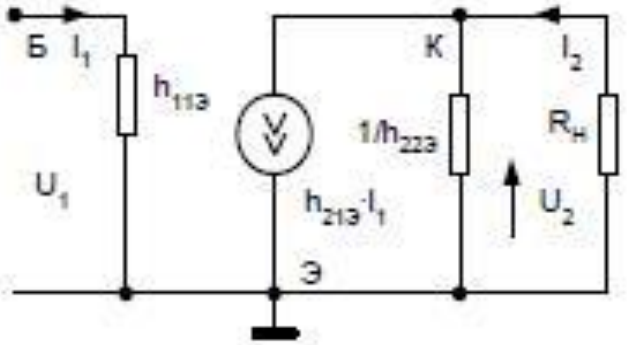
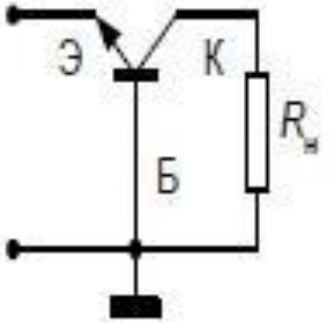
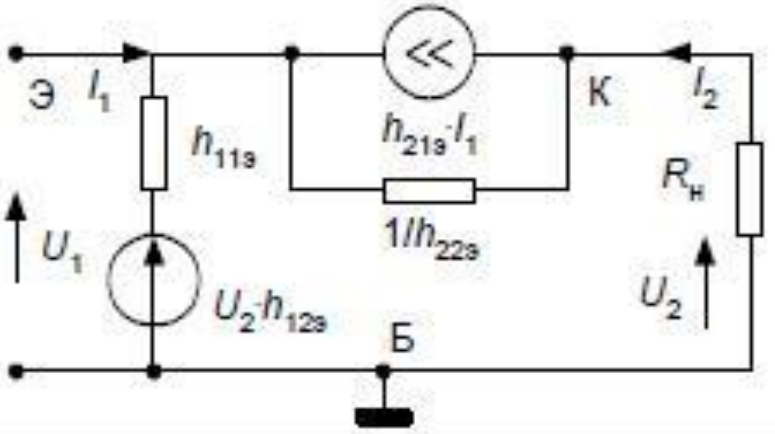
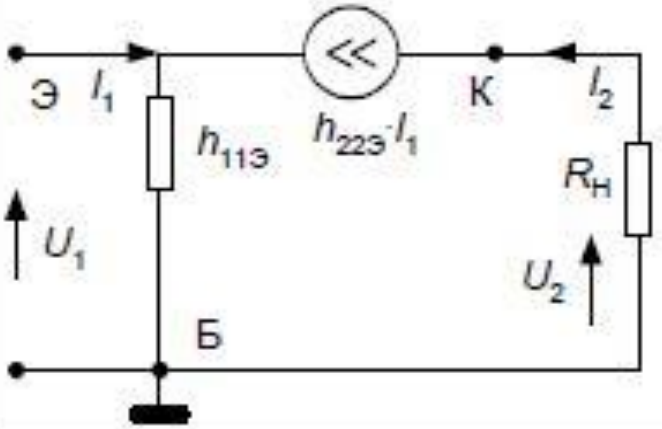
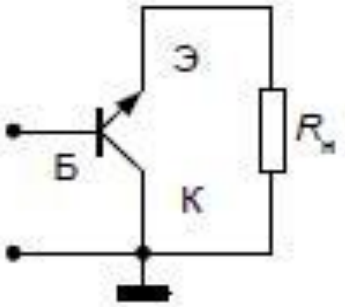
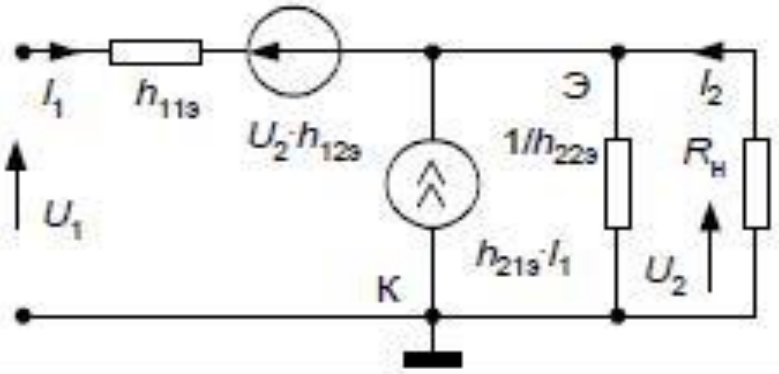
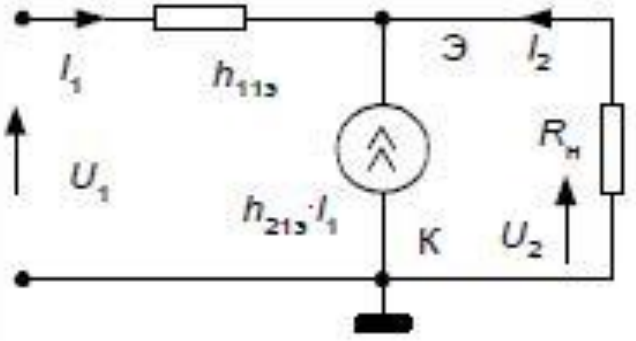


Рис. 2. Схемы замещения биполярного транзистора в h-параметрах

Биполярные транзисторы

Переход от h-параметров схемы с общим эмиттером к h-параметрам схемы с общей базой или с общим коллектором можно осуществить по следующим формулам:

h-параметры схемы с общим эмиттером	*h*-параметры схемы с общей базой	*h*-параметры схемы с общим коллектором
$h_{11э}$	$h_{11б} = \dfrac{h_{11э}}{1 - h_{22э} + h_{21э} + \Delta h_э}$	$h_{11к} = h_{11э}$
$h_{12э}$	$h_{12б} = \dfrac{\Delta h_э - h_{12э}}{1 + h_{12э} + h_{21э} + \Delta h_э}$	$h_{12к} = 1 - h_{12э}$
$h_{21э}$	$h_{21б} = \dfrac{-(h_{21э} + \Delta h_э)}{1 - h_{12э} + h_{21э} + \Delta h_э}$	$h_{21к} = -(1 + h_{21э})$
$h_{22э}$	$h_{22б} = \dfrac{h_{22э}}{1 - h_{12э} + h_{21э} + \Delta h_э}$	$h_{22к} = h_{22э}$
$\Delta h_э = h_{11э} \cdot h_{22э} - h_{12э} \cdot h_{21э}$		

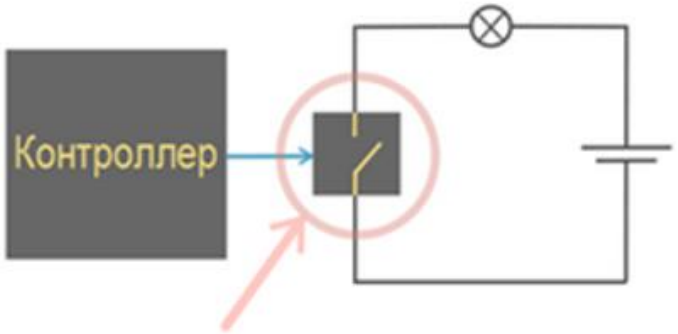
Схема включения транзистора	Эквивалентная электрическая схема (h-модель)	Упрощенная эквивалентная схема
		
		
		

Биполярные транзисторы

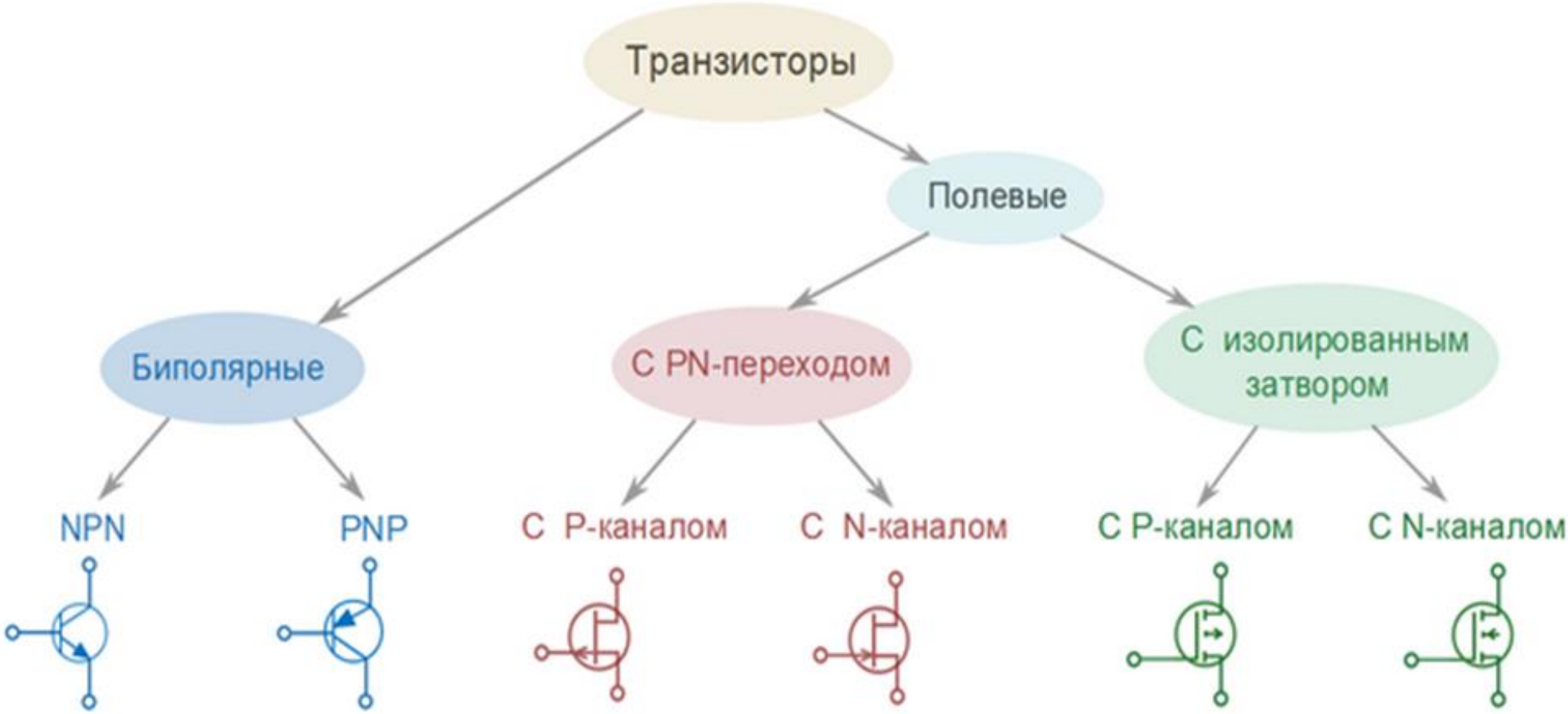
В настоящее время биполярные транзисторы применяют в усилителях, генераторах электрических сигналов, а также в логических и импульсных устройствах. Самое широкое распространение они получили **в аналоговой электронике**. Биполярные транзисторы чаще всего используют в дискретных цепях (схемах, состоящих из отдельных электронных компонентов), реже совместно с интегральными (состоящими из многих компонентов на одном кристалле полупроводника) аналоговыми и цифровыми микросхемами. В этом возникает необходимость, например, когда нужно усилить слабый сигнал на выходе из интегральной схемы, обычно не располагающей высокой мощностью.



Транзистор в качестве усилителя



Транзистор в качестве электронного переключателя



В области **цифровой** электроники **полевые транзисторы** практически полностью вытеснили биполярные благодаря многократному превосходству в экономичности. Внутри архитектуры логики процессоров, памяти и других различных цифровых микросхем находятся сотни миллионов или даже миллиарды полевых транзисторов, играющих роль электронных переключателей.

Полевые транзисторы

Полевой транзистор (ПТ) – полупроводниковый прибор, в котором регулирование тока осуществляется изменением проводимости проводящего канала с помощью поперечного электрического поля. В отличие от биполярного ток полевого транзистора обусловлен потоком основных носителей.

Электроды полевого транзистора называют *истоком* (И), *стоком* (С) и *затвором* (З). Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком. От напряжения между затвором и истоком зависит проводимость канала, следовательно, и величина тока. Таким образом, полевой транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением затвор-исток. Если амплитуда изменения управляющего сигнала достаточно велика, сопротивление канала может изменяться в очень больших пределах. В этом случае полевой транзистор можно использовать в качестве электронного ключа.

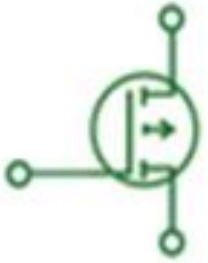
С P-каналом



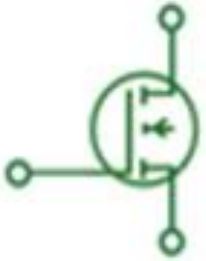
С N-каналом



С P-каналом



С N-каналом



Полевые транзисторы

По конструкции полевые транзисторы можно разбить на две группы:

- с управляющим *p–n*-переходом;
- с металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком.

Транзисторы второго вида называют МДП-транзисторами (металл – диэлектрик – полупроводник). В большинстве случаев диэлектриком является двуокись кремния SiO_2, поэтому обычно используется название МОП-транзисторы (металл – окисел – полупроводник). В современных МОП-транзисторах для изготовления затвора часто используется поликристаллический кремний. Однако название МОП-транзистор используют и для таких приборов.

Проводимость канала полевого транзистора может быть электронной или дырочной. Если канал имеет электронную проводимость, то транзистор называют *n*-канальным. Транзисторы с каналами, имеющими дырочную проводимость, называют *p*-канальными. В МОП- транзисторах канал может быть обеднён носителями или обогащён ими. Таким образом, понятие «полевой транзистор» объединяет шесть различных видов полупроводниковых приборов.

Полевые транзисторы

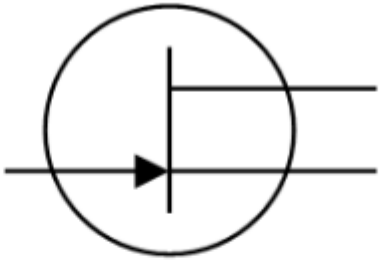
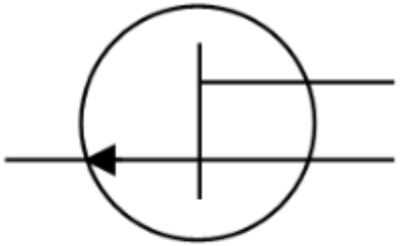
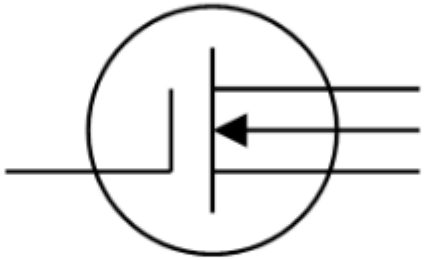
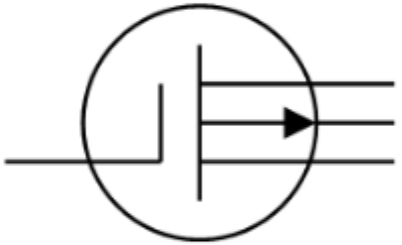
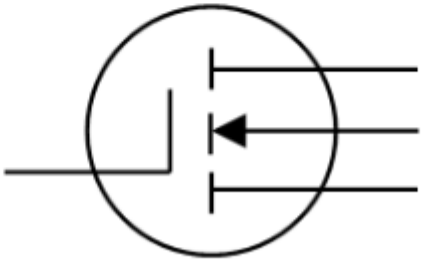
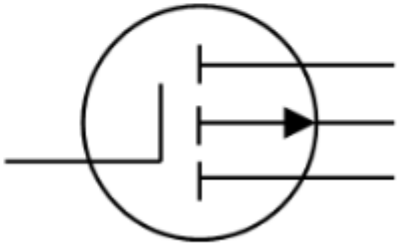
	n-типа	p-типа
Транзистор с управляющим $p-n$ переходом		
МДП-транзистор с встроенным каналом		
МДП-транзистор с индуцированным каналом		

Рис. Условные графические обозначения полевых транзисторов

Полевые транзисторы

МОП-транзисторы находят широкое применение в современной электронике. В ряде областей, в том числе в цифровой электронике, они почти полностью вытеснили биполярные транзисторы. Это объясняется следующими причинами. Во-первых, полевые транзисторы имеют высокое входное сопротивление и обеспечивают малое потребление энергии. Во-вторых, МОП-транзисторы занимают на кристалле интегральной схемы значительно меньшую площадь, чем биполярные. Поэтому плотность компоновки элементов в МОП-интегральных схемах значительно выше. В-третьих, технологии производства интегральных схем на МОП-транзисторах требуют меньшего числа операций, чем технологии изготовления ИС на биполярных транзисторах.

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

Структура полевого транзистора с каналом *n*-типа показана на рис. 1, *а*. На рис. 1, *б* приведено его условное графическое обозначение.

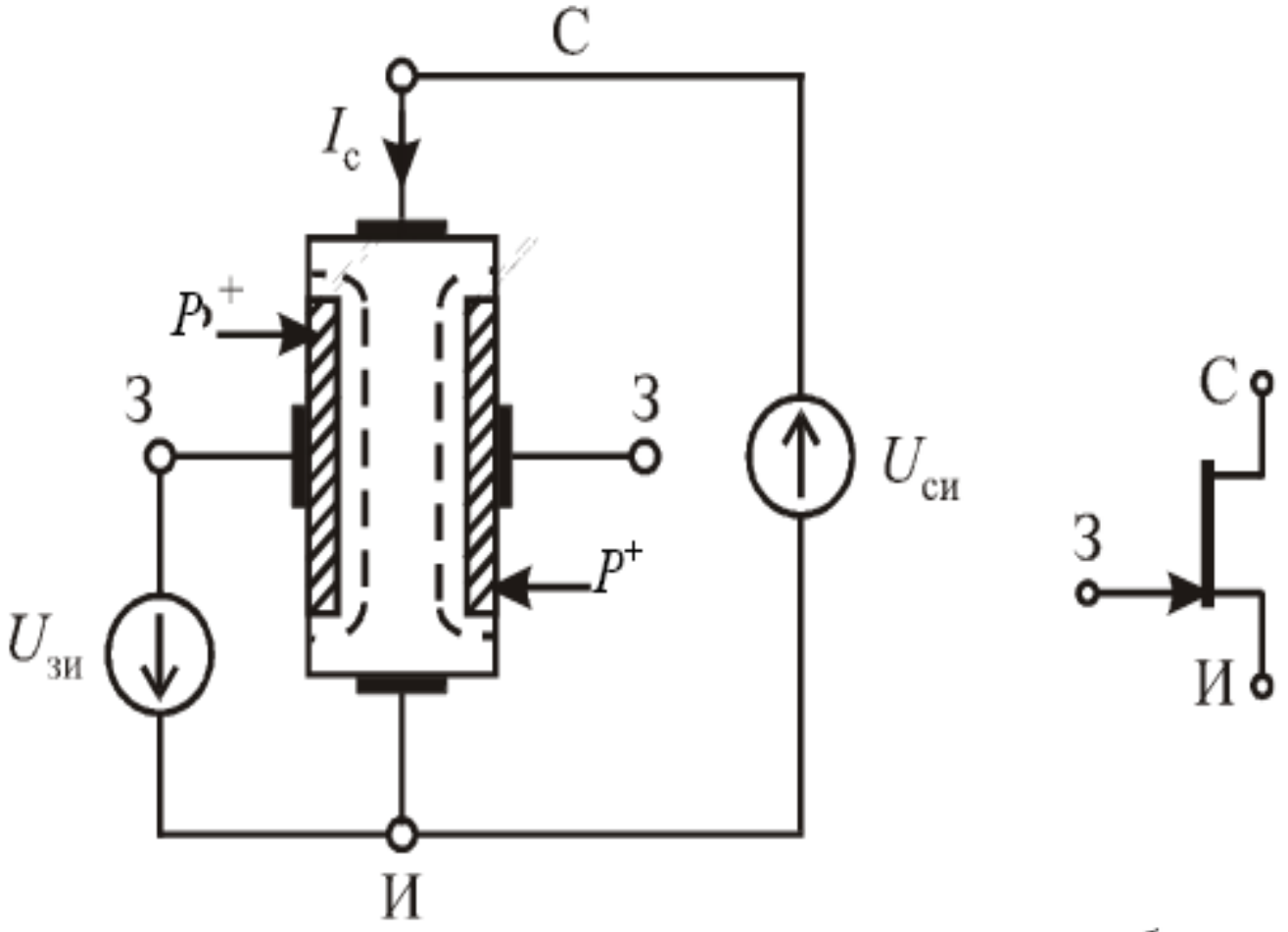


Рис. 1

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

Канал между стоком и истоком формируется из слабо обогащённого полупроводника *n*-типа. Две области затвора содержат сильно обогащённый полупроводник *p*-типа. Принцип действия полевого транзистора с управляющим *p–n*-переходом основан на изменении проводимости канала за счёт изменения его поперечного сечения. Между стоком и истоком включается напряжение такой полярности, чтобы основные носители заряда (электроны в канале *n*-типа) перемещались от истока к стоку. Между затвором и истоком включено отрицательное управляющее напряжение, которое запирает *p–n*-переход. Чем больше это напряжение, тем шире запирающий слой и уже канал. С уменьшением поперечного сечения канала его сопротивление увеличивается, а ток в цепи сток – исток уменьшается. Это позволяет управлять током стока с помощью напряжения затвор-исток $U_{зи}$. При некоторой величине напряжения затвор-исток запирающий слой полностью перекрывает канал, что приводит к уменьшению проводимости канала. Напряжение $U_{зи}$, при котором перекрывается канал, называют *напряжением отсечки* и обозначают $U_{отс}$. Для *n*-канального полевого транзистора напряжение отсечки отрицательно.

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

Рассмотрим вольт-амперные характеристики ПТ. Входные характеристики у полевых транзисторов отсутствуют, так как входной ток равен нулю. Выходные характеристики полевого транзистора с управляющим *p–n*-переходом и каналом *n*-типа показаны на рис. 2. На выходной характеристике можно выделить три области – отсечки, линейную (триодную) и насыщения. В линейной области ВАХ представляют прямые, наклон которых зависит от напряжения затвор-исток $U_{зи}$. Минимальное сопротивление канала достигается, когда напряжение $U_{зи} = 0$, так как проводящая часть канала в этом случае имеет наибольшее сечение. Таким образом, в линейной области полевой транзистор можно использовать как резистор, сопротивление которого регулируется напряжением затвора.

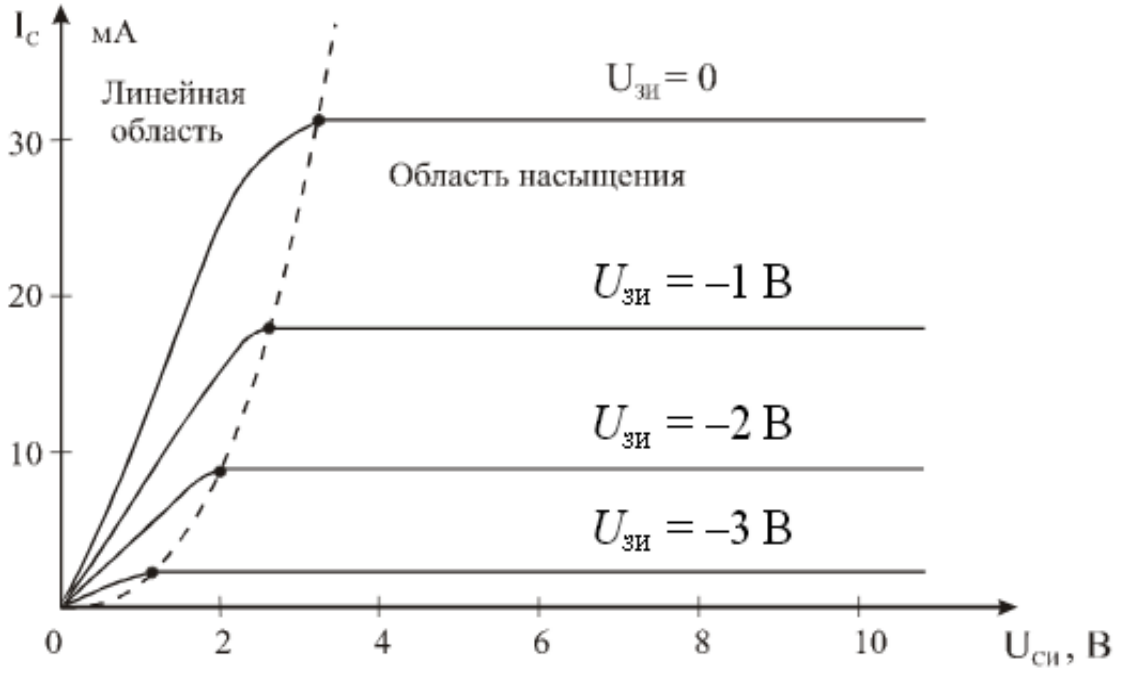


Рис. 2

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

В области насыщения ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально. Это объясняется тем, что при увеличении напряжения сток-исток $U_{си}$ область перекрытия канала вблизи стока расширяется и сопротивление канала увеличивается.

В области насыщения полевой транзистор удобно моделировать передаточной характеристикой – зависимостью тока стока $I_с$ от напряжения затвор-исток $U_{зи}$ при постоянном напряжении сток-исток:

$$I_с = f(U_{зи}) \Big| U_{си} = \text{const}.$$

Передаточная характеристика *n*-канального полевого транзистора с управляющим *p–n*-переходом показана на рис. 3.

При нулевом напряжении на затворе ток стока имеет максимальное значение, которое называют *начальным* $I_{с\,нач}$. При увеличении напряжения затвор-исток ток стока уменьшается и при напряжении отсечки $U_{отс}$ становится близким к нулю.

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

В области насыщения ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально. Это объясняется тем, что при увеличении напряжения сток-исток $U_{си}$ область перекрытия канала вблизи стока расширяется и сопротивление канала увеличивается.

В области насыщения полевой транзистор удобно моделировать передаточной характеристикой – зависимостью тока стока $I_с$ от напряжения затвор-исток $U_{зи}$ при постоянном напряжении сток-исток: $I_с = f(U_{зи}) \big| U_{си} = \text{const}$.

Передаточная характеристика *n*-канального полевого транзистора с управляющим *p–n*-переходом показана на рис. 3.

При нулевом напряжении на затворе ток стока имеет максимальное значение, которое называют *начальным* $I_{с\,нач}$. При увеличении напряжения затвор-исток ток стока уменьшается и при напряжении отсечки $U_{отс}$ становится близким к нулю.

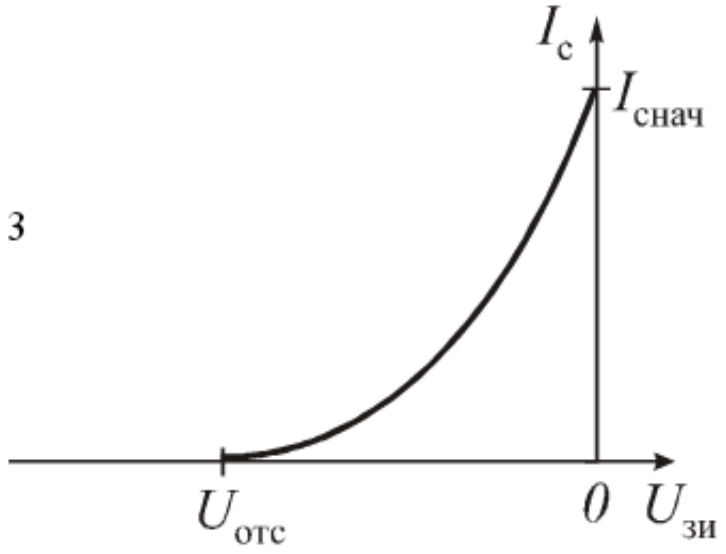


Рис. 3

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

Режим отсечки:

$$U_{\text{зи}} \le U_{\text{отс}},\ I_{\text{с}} = 0\,.$$

Линейный режим:

$$U_{\text{отс}} \le U_{\text{зи}} \le 0,\ U_{\text{си}} \le U_{\text{зи}} - U_{\text{отс}}\,.$$

ВАХ полевого транзистора на участке, соответствующем линейному режиму, аппроксимируется выражением

$$I_{\text{с}} = I_{\text{снач}}\left[2\left(1-\frac{U_{\text{зи}}}{U_{\text{отс}}}\right)\left(\frac{U_{\text{си}}}{-U_{\text{отс}}}\right)-\left(\frac{U_{\text{си}}}{U_{\text{отс}}}\right)^2\right].$$

Режим насыщения:

$$U_{\text{отс}} \le U_{\text{зи}} \le 0,\ U_{\text{си}} \ge U_{\text{зи}} - U_{\text{отс}},$$

$$I_{\text{с}} = I_{\text{снач}}\left(1-\frac{U_{\text{зи}}}{U_{\text{отс}}}\right)^2.$$

Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

Поведение *p*-канальных полевых транзисторов описывается такими же уравнениями. Следует учесть только, что для *p*-канальных ПТ напряжения имеют другую полярность, т. е. $U_{отс} > 0$, а $U_{си} < 0$.

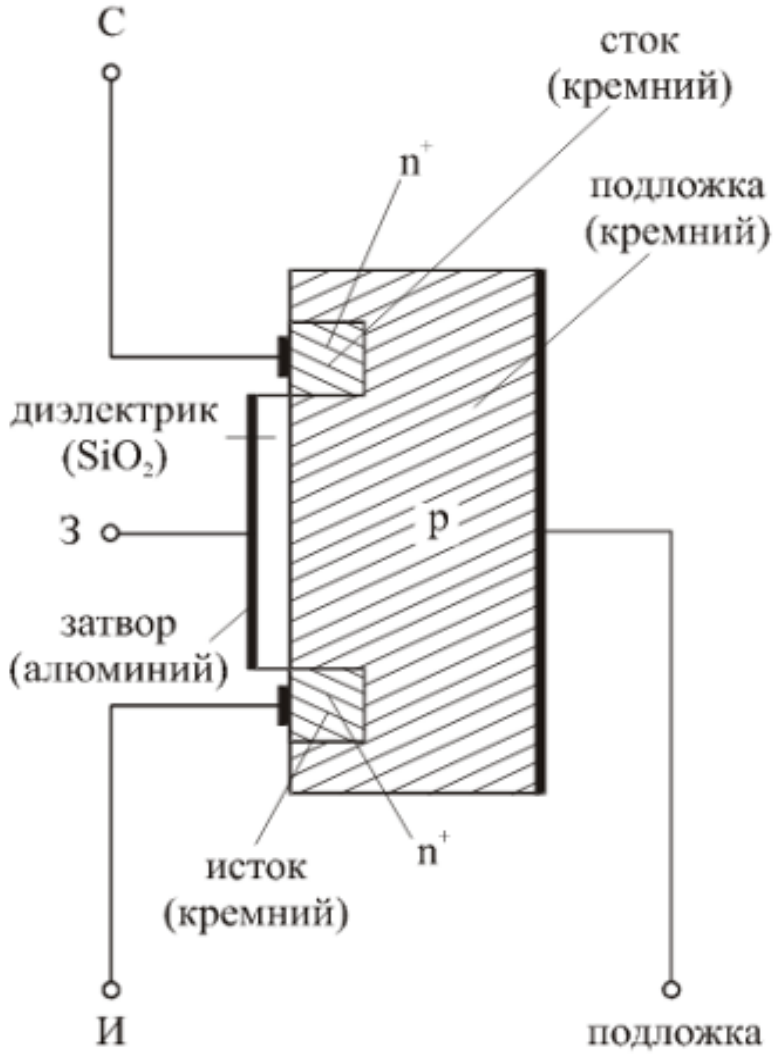
Важным параметром полевого транзистора является *крутизна характеристики*, определяемая как отношение приращения тока стока $\Delta I_с$ к приращению напряжения затвор-исток $\Delta U_{зи}$:

$$S = \frac{\Delta I_с}{\Delta U_{зи}} = \frac{dI_с}{dU_{зи}}.$$

Крутизна полевых транзисторов с управляющим *p–n*-переходом может изменяется от 1–2 мА/В у маломощных приборов до единиц А/В у силовых транзисторов. Максимальное значение крутизна имеет при $U_{зи} = 0$. С увеличением напряжения на затворе крутизна уменьшается и при $U_{зи} = U_{отс}$ становится равной нулю.

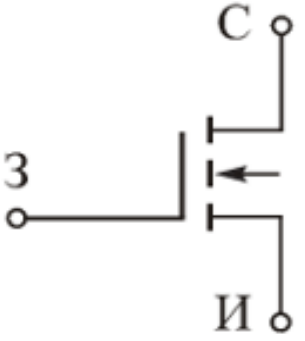
Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Другим типом транзистора с изолированным затвором является *МОП-транзистор с индуцированным каналом*. Структура транзистора с индуцированным каналом *n*-типа показана на рис. 4, *а*. На рис. 4, *б* приведено его условное графическое обозначение.



а

Рис. 4



б

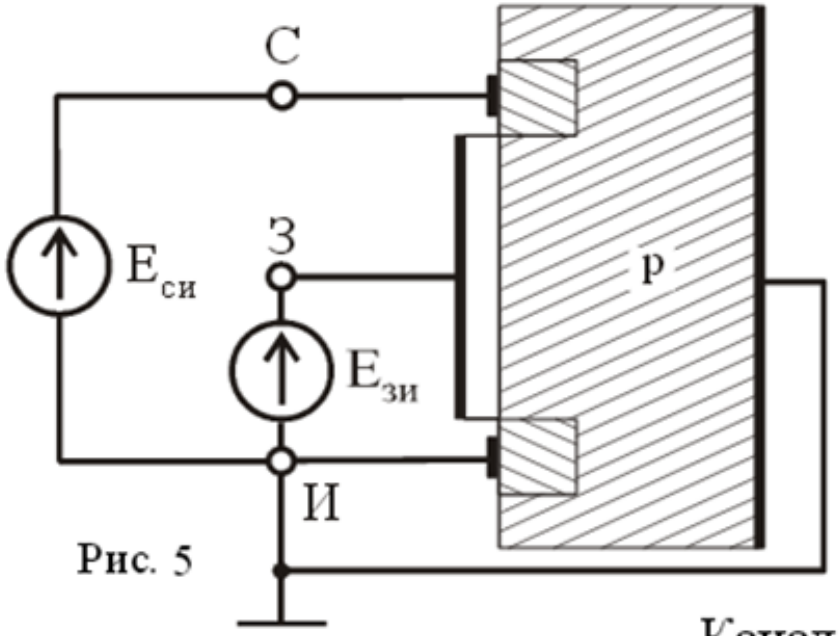


Рис. 5

МОП-транзисторы

с индуцированным каналом

Канал возникает только при подаче на затвор напряжения определенной полярности. При нулевом напряжении канал отсутствует. При этом между стоком и истоком включены два обратно смещенных *p–n*-перехода. Один *p–n*-переход образуется на границе между подложкой и стоком, а другой – между подложкой и истоком. Таким образом, при нулевом напряжении на затворе сопротивление между стоком и истоком очень велико, ток стока ничтожно мал и транзистор находится в состоянии отсечки.

Если между затвором и истоком включен источник напряжения (рис.5), то электрическое поле затвора выталкивает дырки из приповерхностного слоя подложки и притягивает в этот слой электроны. В результате в области подложки, примыкающей к диэлектрику, образуется проводящий канал *n*-типа. Такой канал называют *индуцированным*. С увеличением положительного напряжения затвор-исток $U_{зи}$ растет концентрация электронов в канале, следовательно, увеличивается его проводимость.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Если между стоком и истоком приложено положительное напряжение, в индуцированном канале возникает ток стока. Его величина зависит как от напряжения $U_{зи}$, так и от напряжения сток-исток $U_{си}$. Напряжение затвора, при котором появляется заметный ток стока, называют *пороговым* и обозначают U_0. Пороговое напряжение МОП-транзистора с индуцированным каналом *n*-типа положительно. Его величина зависит от технологии изготовления и составляет для современных интегральных МОП-транзисторов 0.5–1.0 В.

Чем больше напряжение затвор-исток превышает пороговое, тем большее количество электронов втягивается в канал, увеличивая его проводимость. Если при этом напряжение сток-исток невелико, проводимость канала пропорциональна разности $U_{зи} - U_0$.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Если напряжение сток-исток превышает *напряжение насыщения* $U_{\text{нас}} = U_{\text{зи}} - U_0$, транзистор переходит в режим насыщения и рост тока прекращается. Объясняется это тем, что напряжение между затвором и поверхностью канала уменьшается в направлении стока. Вблизи истока оно равно $U_{\text{зи}}$, а в окрестности стока – разности $U_{\text{зи}} - U_{\text{си}}$. Поэтому при увеличении напряжения $U_{\text{си}}$ сечение канала уменьшается по направлению к стоку, а его сопротивление увеличивается. При значениях $U_{\text{си}}$, превышающих напряжение насыщения, канал перекрывается и ток стока остается практически неизменным. Очевидно, что каждому значению $U_{\text{зи}} > U_0$ соответствует свое значение напряжения насыщения.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Семейство выходных характеристик транзистора с индуцированным каналом показано на рис. 6. На выходных характеристиках можно выделить линейную (триодную) область, области насыщения и отсечки. Граница между линейной областью и областью насыщения показана на рис. 6 пунктиром.

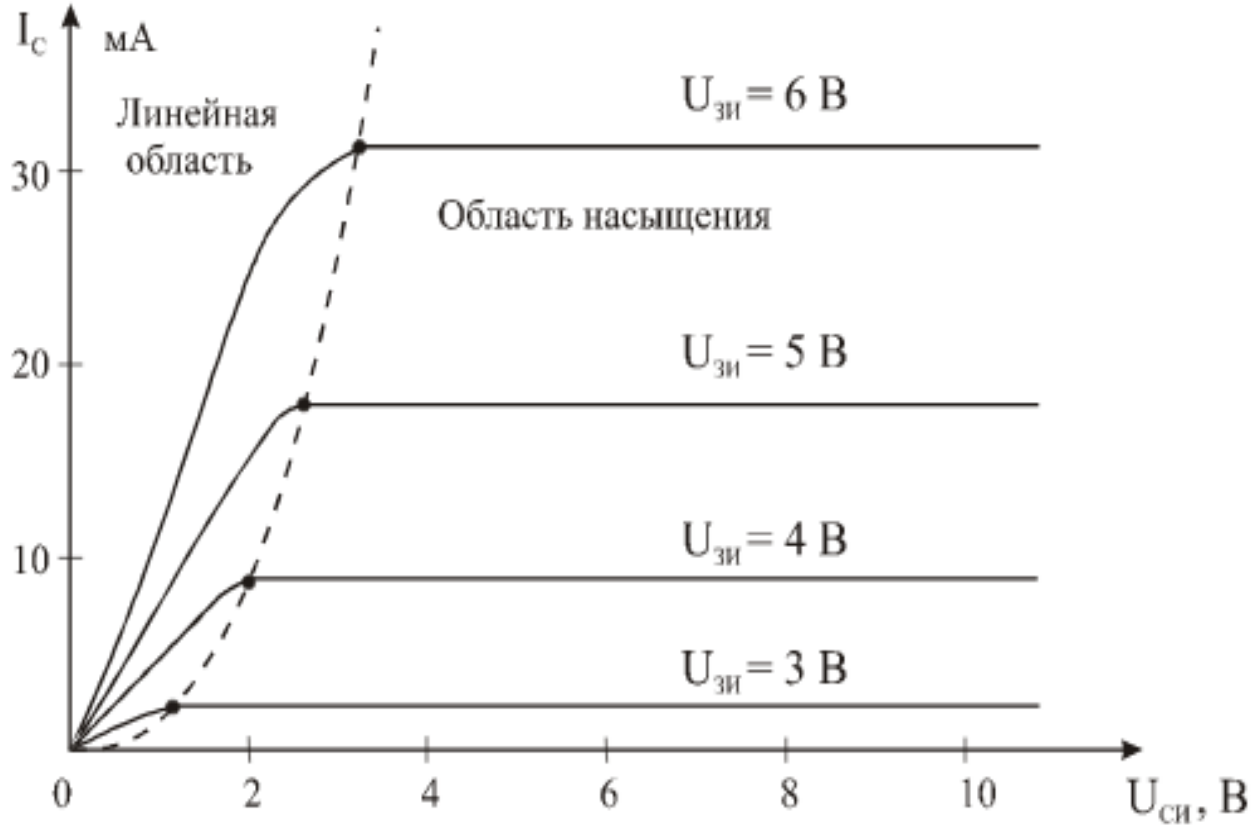


Рис. 6

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

В режиме отсечки $U_{зи} < U_0$, $I_с = 0$. Область отсечки расположена ниже ветви выходной характеристики, соответствующей напряжению $U_{зи} = U_0$.

В линейном (триодном) режиме $U_{зи} > U_0$, а напряжение сток-исток не превышает напряжение насыщения

$$U_{си} \le U_{нас} = U_{зи} - U_0 .$$

Выходная характеристика на участке, соответствующем линейному режиму, аппроксимируется выражением

$$I_с = b\left[(U_{зи} - U_0)U_{си} - 0.5U_{си}^2\right].$$

Здесь b – удельная крутизна МОП-транзистора: $b = \mu C_0 \frac{W}{L}$.

μ – приповерхностная подвижность носителей,

C_0 – удельная емкость затвор-канал, L – длина, W – ширина канала.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Если напряжение сток-исток мало, как часто бывает в импульсных и ключевых схемах, квадратичным слагаемым можно пренебречь.

В этом случае мы получаем линейную зависимость: $I_с = b(U_{зи} - U_0)U_{си}$.

Величину $b(U_{зи} - U_0)$ называют *проводимостью канала*, а обратную величину – *сопротивлением канала*:

$$R_{си} = \frac{1}{b(U_{зи} - U_0)}.$$

Таким образом, при малых напряжениях сток-исток МОП-транзистор эквивалентен линейному резистору, сопротивление которого регулируется напряжением затвора. Сопротивление эквивалентного резистора может изменяться от десятков Ом до десятков МОм. Если $U_{зи} < U_0$, сопротивление бесконечно. С увеличением $U_{зи}$ сопротивление уменьшается.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Режим насыщения МОП-транзистора с индуцированным каналом возникает, когда $U_{зи} > U_0$, а напряжение сток-исток превышает напряжение насыщения

$$U_{си} \geq U_{нас} = U_{зи} - U_0 .$$

В области насыщения ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально, т. е. ток стока практически не зависит от напряжения $U_{си}$. Таким образом, в режиме насыщения канал МОП-транзистора имеет высокое сопротивление, а транзистор эквивалентен источнику тока, управляемому напряжением затвор-исток.

Область насыщения является рабочей, если транзистор используется для усиления сигналов. Области отсечки и линейная используются, когда транзистор работает в режиме ключа.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Область насыщения является рабочей, если транзистор используется для усиления сигналов. Области отсечки и линейная используются, когда транзистор работает в режиме ключа.

Передаточная характеристика МОП-транзистора с индуцированным каналом показана на рис. 7. При нулевом напряжении на затворе ток стока равен нулю. Заметный ток появляется тогда, когда напряжение затвора превысит пороговое значение U_0.

Передаточная характеристика МОП-транзистора для области насыщения аппроксимируется выражением

$$I_c = \frac{1}{2} b (U_{зи} - U_0)^2 .$$

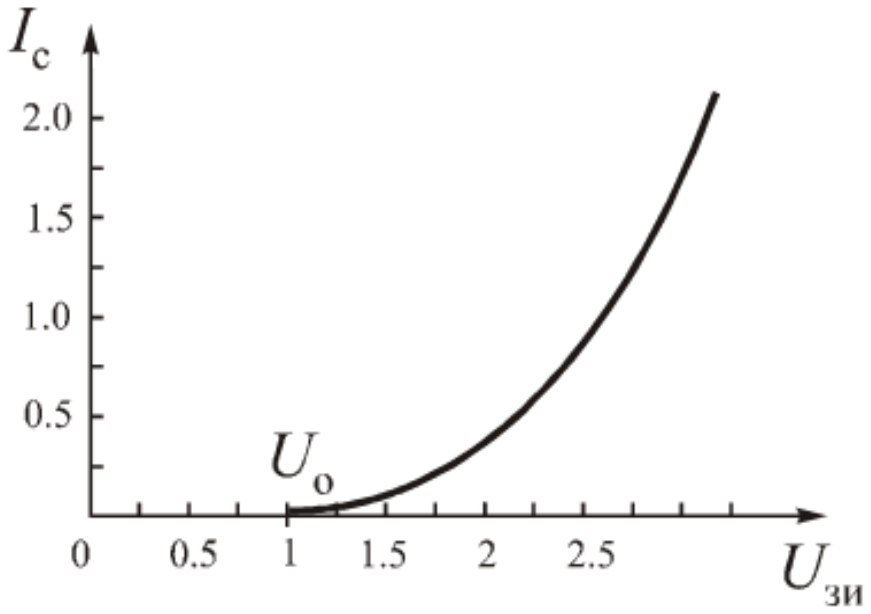


Рис. 7

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

Номинальным током МОП-транзистора считается ток при напряжении $U_{зи} = 2U_0$:

$$I_{с\,ном} = \frac{1}{2} b U_0^2 .$$

Геометрические размеры канала являются важными параметрами МОП-транзистора, определяющими его электрические характеристики. Варьируя величины L и W, разработчики интегральных схем получают транзисторы с нужными характеристиками. От размеров канала зависит площадь, которую занимает транзистор на кристалле интегральной схемы. Длина канала современных интегральных МОП-транзисторов составляет 0.06–1 мкм, а ширина – 0.2–100 мкм. Толщина диэлектрика, изолирующего затвор от канала, равна 0.002–0.05 мкм.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

МОП-транзисторы с индуцированным каналом являются доминирующими элементами современных сверхбольших интегральных схем (СБИС). Технологии изготовления СБИС принято характеризовать минимальной длиной канала L_{min}. Стандартными являются технологии, обеспечивающие $L_{min} < 0.1$ мкм

Впечатляющей является динамика снижения минимальной длины канала МОП-транзисторов: 1.5 мкм – в 1985 году (процессор Intel 286), 1.0 мкм в 1989 (Intel 386), 0.8 мкм – в 1991 (Intel 486), 0.25 мкм – в 1998 (Pentium II), 0.18 мкм – в 1999 (Pentium III), 0.13 мкм – в 2002, 0.065 мкм – в 2006 г.

В 2016 году американские ученые создали (в лаборатории энергетики США) самый маленький в мире работающий транзистор размером порядка 1 нм.

Уменьшение геометрических размеров МОП-транзисторов сопровождается снижением рабочих напряжений. Это вызвано следующими причинами. Во-первых, при уменьшении размеров канала уменьшается и толщина диэлектрика, изолирующего затвор от канала. Для исключения вероятности пробоя величину порогового напряжения U_0 снижают. Во-вторых, мощность, потребляемая транзистором, пропорциональна квадрату питающего напряжения. Поэтому величина напряжения питания современных СБИС уменьшается быстрее, чем пороговые напряжения.

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

В современной интегральной схемотехнике широко используют полевые транзисторы с каналами обоих типов проводимости. У *p*-канального МОП-транзистора подложка имеет электронную проводимость, а области стока и истока – дырочную. У таких транзисторов пороговое и рабочие напряжения имеют обратную полярность по сравнению с *n*-канальным:

$$U_0 < 0\,,\; U_{зи} < 0\,,\; U_{си} < 0\,.$$

Электронные схемы, в которых используется сочетание МОП-транзисторов с каналами *n*- и *p*-типов, называют *комплементарными* (КМОП). Хотя технология изготовления КМОП-структур сложнее, чем цепей, содержащих только *n*-канальные транзисторы, наличие транзисторов с каналами разных типов предоставляет разработчикам интегральных схем дополнительные возможности. В настоящее время комплементарные структуры стали преобладающими как в цифровых, так и аналоговых интегральных схемах.

Полевые транзисторы с встроенным каналом

Структура МОП-транзистора с встроенным каналом *n*-типа показана на рис. 8, *а*. На рис. 8, *б* приведено его условное графическое обозначение. Подложка (кристалл кремния *p*-типа) служит для создания на ней канала *n*-типа. У МОП-транзисторов имеется дополнительный вывод от подложки. Металлический затвор отделен от полупроводника слоем диэлектрика. Области стока и истока легированы сильнее, чем канал, и обозначены n^+.

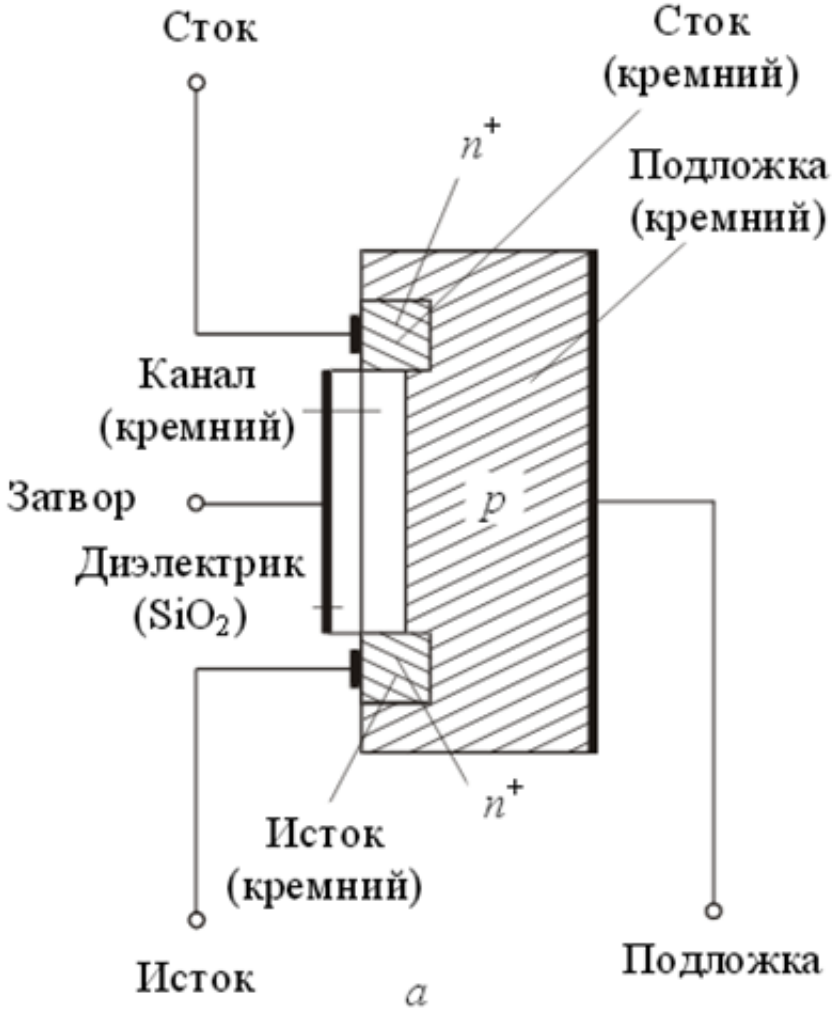
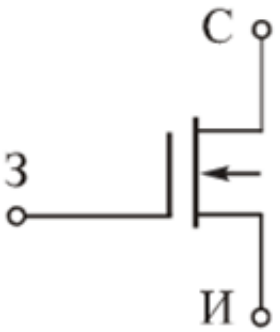


Рис. 8



Полевые транзисторы с встроенным каналом

В качестве диэлектрика используется слой двуокиси кремния толщиной 0.002–0.05 мкм, выращиваемый на поверхности кремния *n*-типа.

При подаче отрицательного напряжения на затвор металлический электрод затвора заряжается отрицательно. У прилегающей к диэлектрику поверхности канала образуется обедненный слой. Ширина обедненного слоя зависит от напряжения $U_{зи}$. Такой режим работы МОП-транзистора, когда концентрация носителей в канале меньше равновесной, называют *режимом обеднения.* При некоторой величине отрицательного напряжения $U_{зи}$ канал полностью перекрывается обедненным слоем и ток прекращается. Это напряжение называют *напряжением отсечки* МОП-транзистора с встроенным каналом и обозначают $U_{отс}$.

Ток МОП-транзистора с встроенным каналом при нулевом напряжении на затворе имеет ненулевое значение, называемое *начальным* $I_{с\,нач}$. Если $U_{зи} > 0$, число электронов в канале увеличивается. Это приводит к увеличению проводимости канала. Такой режим работы транзистора с встроенным каналом, при котором концентрация носителей в канале больше равновесной, называют *режимом обогащения*.

Полевые транзисторы с встроенным каналом

Таким образом, МОП-транзистор с встроенным каналом может работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения, при положительном напряжении $U_{зи}$. Выходные характеристики МОП-транзистора с встроенным каналом *n*-типа показаны на рис. 9.

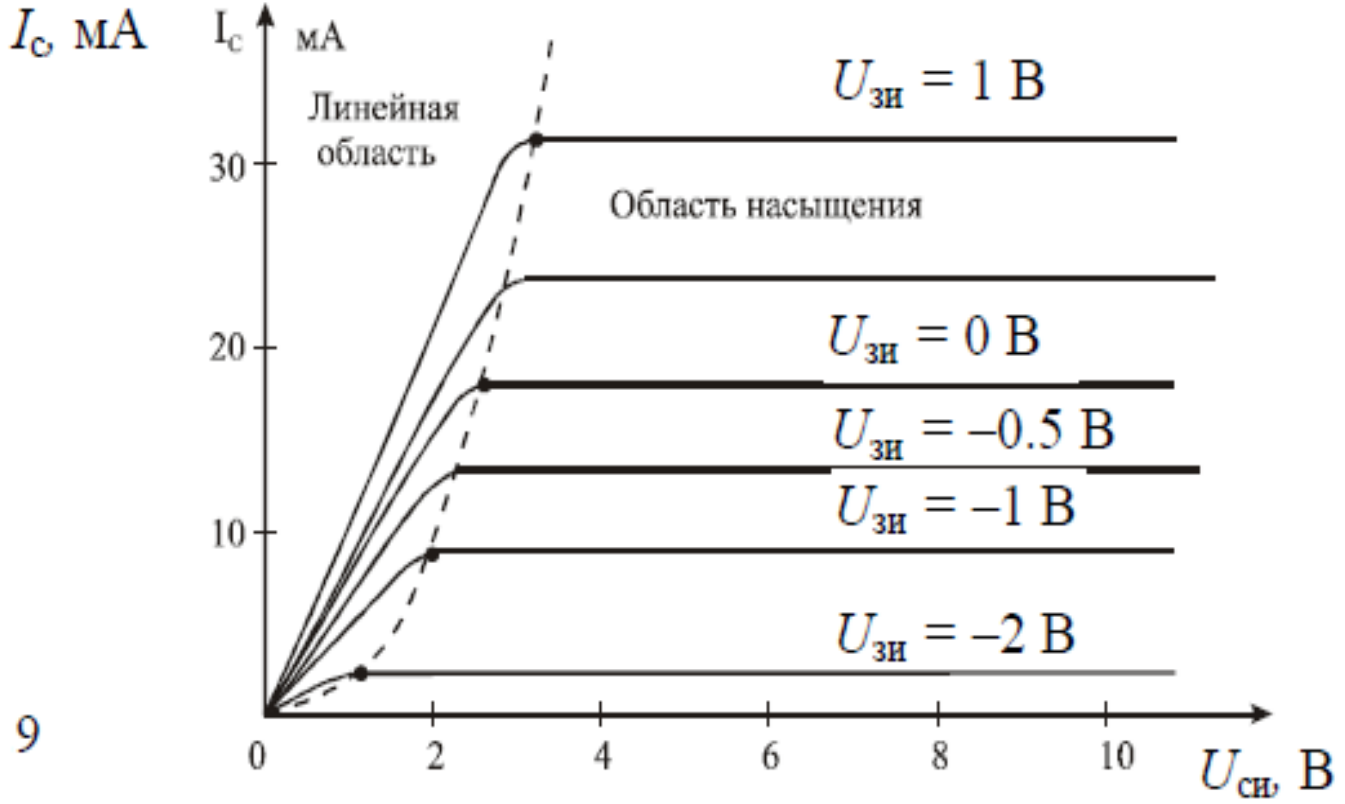


Рис. 9

Полевые транзисторы с встроенным каналом

Передаточная характеристика МОП-транзистора с встроенным каналом показана на рис. 10.

Начальное значение тока стока МОП-транзистора с встроенным каналом определяется выражением

$$I_{с\,нач} = \mu C_0 \frac{W}{L} U_0^2 .$$

Здесь μ – приповерхностная подвижность носителей, C_0 – удельная емкость затвор-канал. Длина канала L равна расстоянию между областями стока и истока, а ширина W – протяженности этих областей.

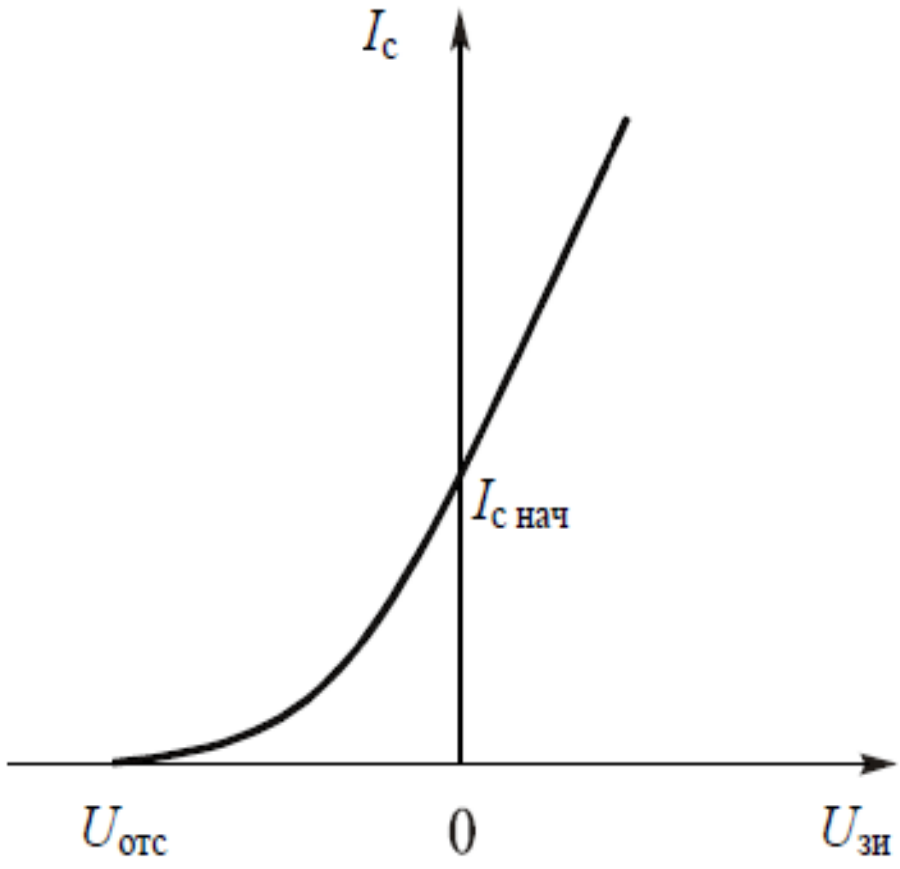
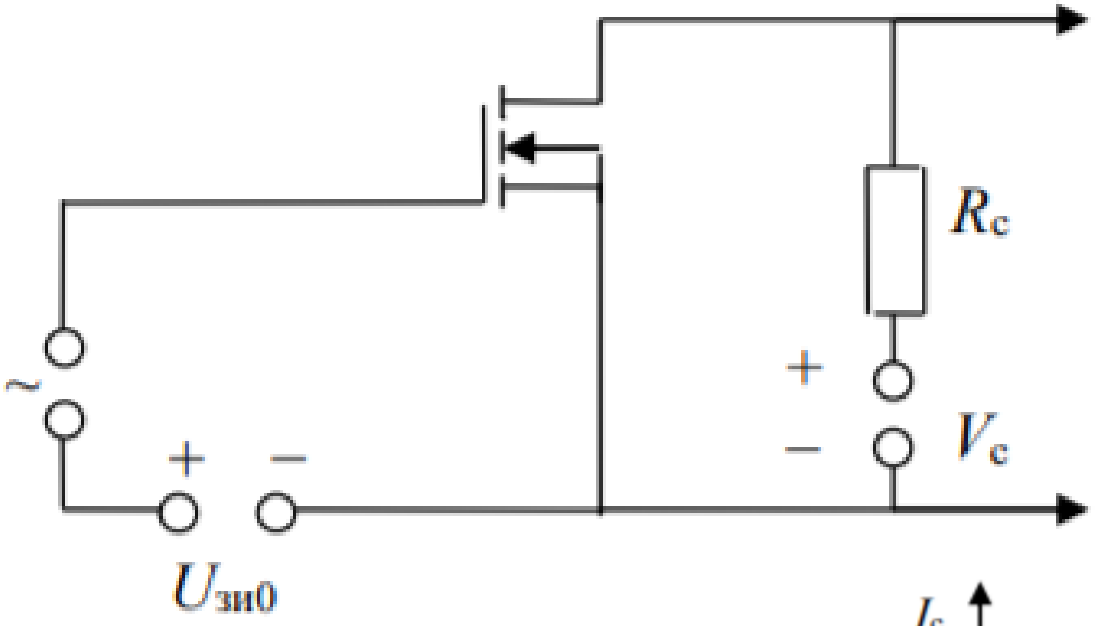
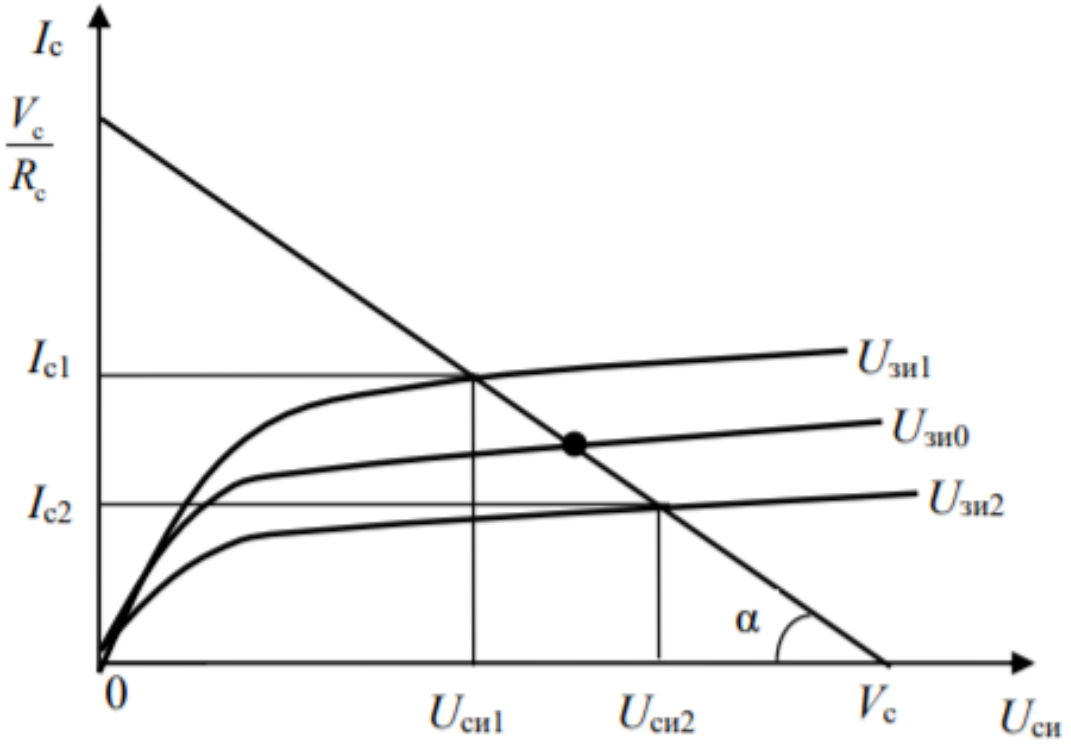


Рис. 10

Определение рабочей точки транзистора

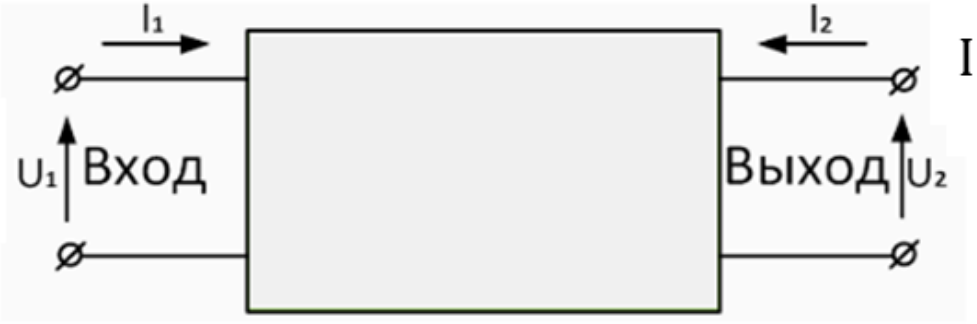




Полевой транзистор как четырехполюсник

При расчёте электрических цепей полевой транзистор можно представить в виде четырехполюсника и описывать с помощью **Y-параметров**.

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2$$



$$I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2$$

Значения коэффициентов в уравнениях Y-параметров имеют следующий вид:

$Y_{11} = \frac{I_1}{U_1}$ при $U_2 = 0$ – **входная проводимость** при коротком замыкании на выходе;

$Y_{12} = \frac{I_1}{U_2}$ при $U_1 = 0$ – **проводимость обратной передачи** при коротком замыкании на входе;

$Y_{21} = \frac{I_2}{U_1}$ при $U_2 = 0$ – **проводимость прямой передачи** при коротком замыкании на выходе;

$Y_{22} = \frac{I_2}{U_2}$ при $U_1 = 0$ – **выходная проводимость** при коротком замыкании на входе.

Полевой транзистор как четырехполюсник

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2; \\ I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2. \end{cases}$$

Поскольку для усилителя входными и выходными сигналами являются приращения соответствующих токов и напряжений, запишем эту систему уравнений в следующем виде:

$$\begin{cases} \Delta I_1 = Y_{11}\Delta U_1 + Y_{12}\Delta U_2; \\ \Delta I_2 = Y_{21}\Delta U_1 + Y_{22}\Delta U_2. \end{cases}$$

Приравнивая к нулю ΔU_1 (режим короткого замыкания на входе) и ΔU_2 (режим короткого замыкания на выходе) можно рассчитать **Y**–параметры:

$$Y_{12} = \left.\frac{\Delta I_1}{\Delta U_2}\right|_{\Delta U_1 = 0}, \quad Y_{22} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta U_2}\right|_{\Delta U_1 = 0},$$

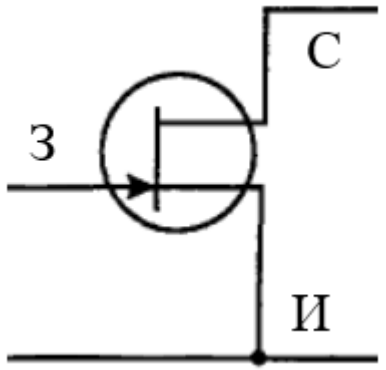
$$Y_{11} = \left.\frac{\Delta I_1}{\Delta U_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}, \quad Y_{21} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta U_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}.$$

Параметры Y_{12} и Y_{22} рассчитываются при постоянном значении напряжения на входе (U_1 = const), а параметры Y_{11} и Y_{21} – при постоянном значении напряжения на выходе (U_2 = const).

Полевой транзистор как четырехполюсник

$$Y_{12} = \left.\frac{\Delta I_1}{\Delta U_2}\right|_{\Delta U_1 = 0}, \quad Y_{22} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta U_2}\right|_{\Delta U_1 = 0},$$

$$Y_{11} = \left.\frac{\Delta I_1}{\Delta U_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}, \quad Y_{21} = \left.\frac{\Delta I_2}{\Delta U_1}\right|_{\Delta U_2 = 0}.$$



Полевой транзистор обычно подключается **по схеме с общим истоком** (ОИ), для которой Y–параметры рассчитываются следующим образом:

$Y_{11} = \frac{\Delta I_З}{\Delta U_{ЗИ}}$ при $U_{СИ}$ = const – **проводимость утечки** входного затвора при коротком замыкании на выходе;

$Y_{12} = \frac{\Delta I_З}{\Delta U_{СИ}}$ при $U_{ЗИ}$ = const – **проводимость обратной передачи** при коротком замыкании на входе;

$Y_{21} = \frac{\Delta I_С}{\Delta U_{ЗИ}} = S$ при $U_{СИ}$ = const – **крутизна** полевого транзистора при коротком замыкании на выходе;

$Y_{22} = \frac{\Delta I_С}{\Delta U_{СИ}}$ при $U_{ЗИ}$ = const – **выходная проводимость** при коротком замыкании на входе.

Полевой транзистор как четырехполюсник

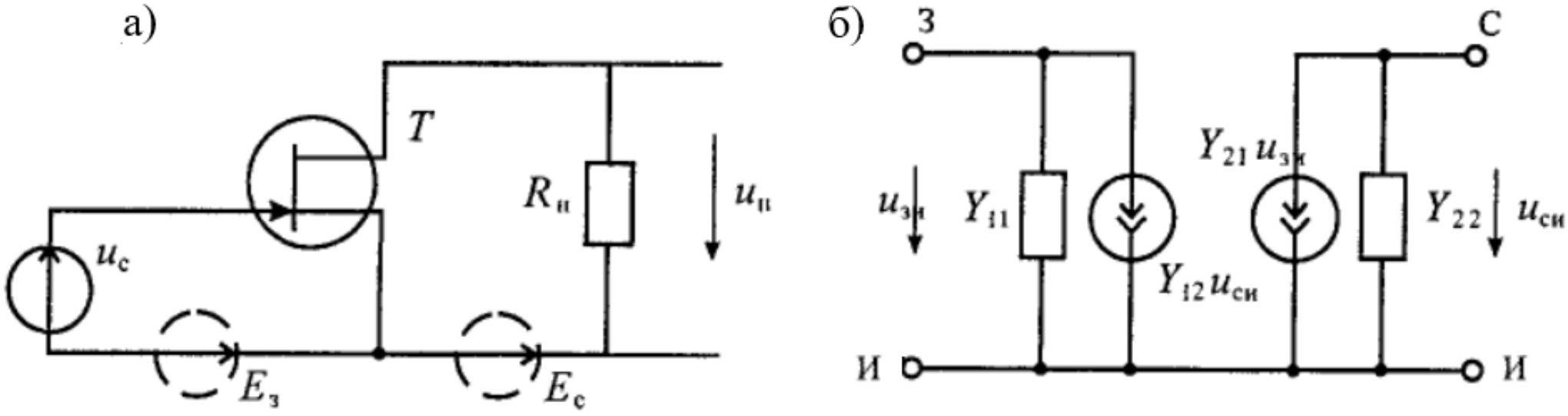


Рис. Схема усилителя на полевом транзисторе, подключенном по схеме с общим истоком (а), и схема замещения этого полевого транзистора в Y-параметрах (б).

Отметим, что в справочниках по полевым транзисторам обычно приводятся не все, а только некоторые из рассмотренных характеристик. Всегда приводится значение крутизны S, вместо входной проводимости иногда приводятся ток утечки затвора и входная емкость, а вместо проводимости обратной передачи в большинстве случаев приводится так называемая проходная емкость $C_{зс}$, т. е. емкость с затвора на сток (или на канал). Для мощных полевых транзисторов, работающих в ключевом режиме, обычно приводится значение сопротивления открытого канала, максимальный ток стока и предельное напряжение на стоке.

Полевой транзистор как четырехполюсник

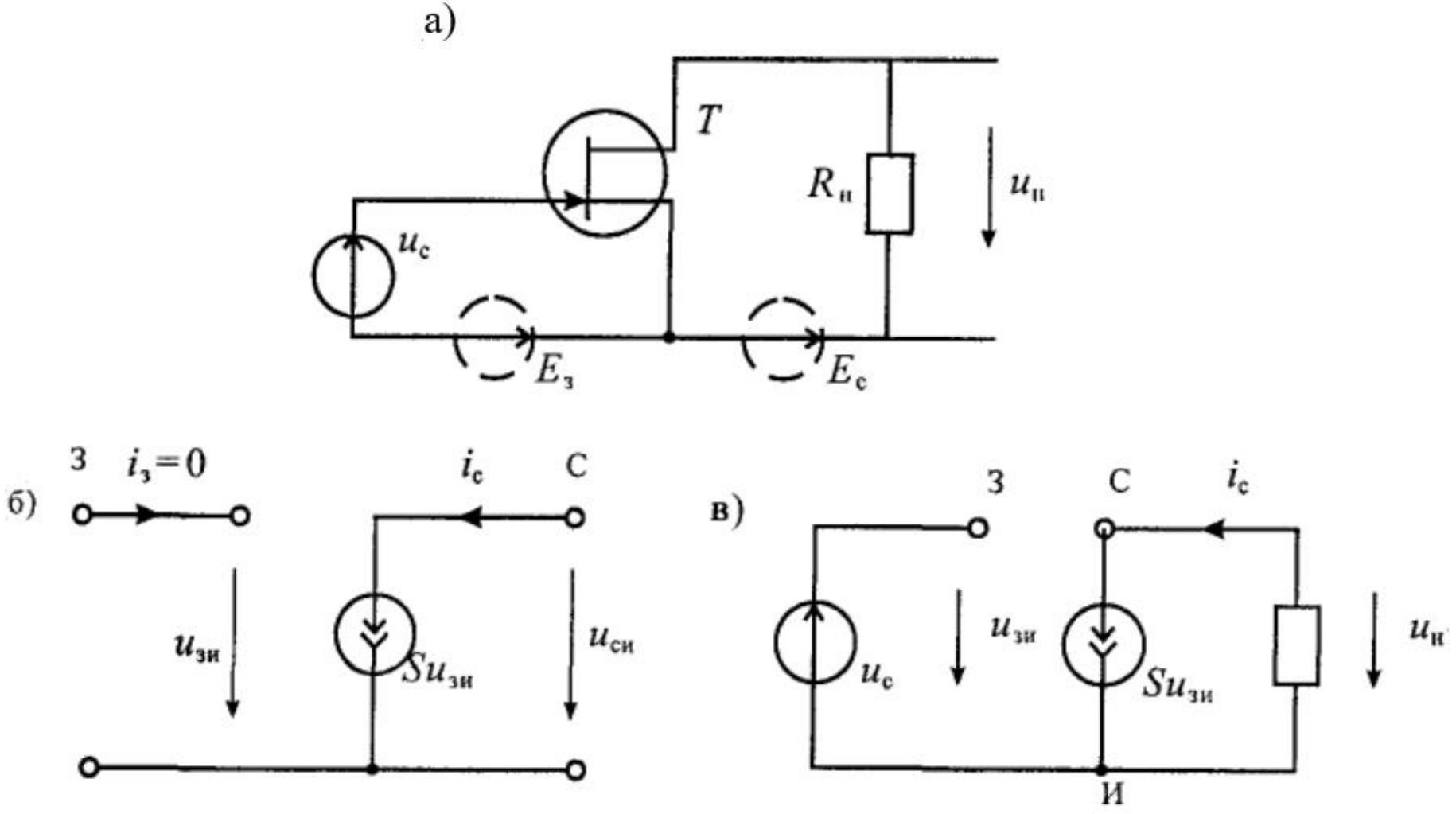
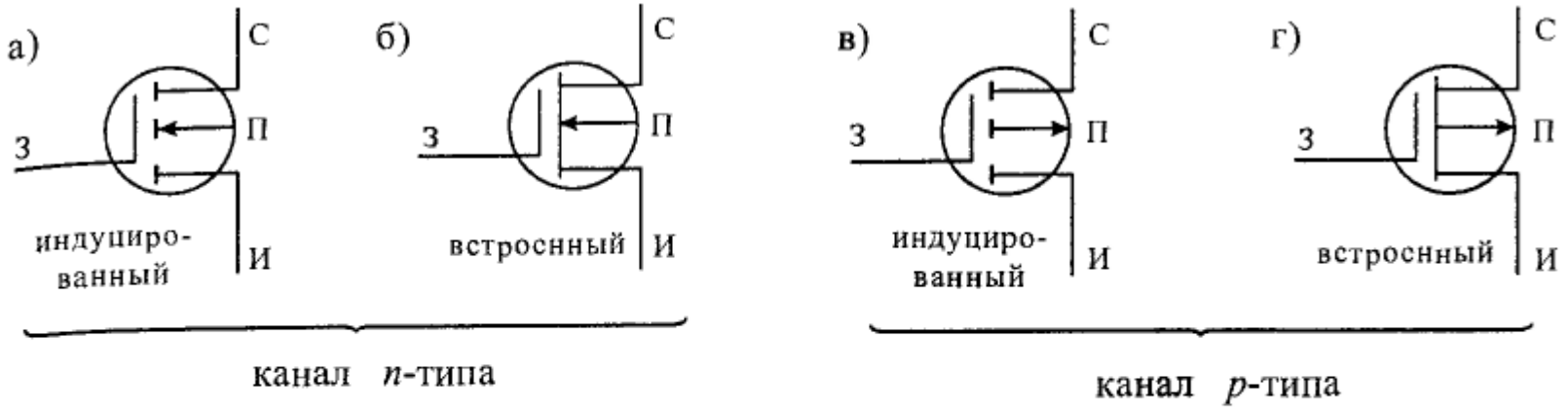


Рис. Схема усилителя на полевом транзисторе (а),
простейшая схема замещения полевого транзистора (б)
и упрощенная эквивалентная схема электрической цепи усилителя.

Рис. (б) и (в) получаются при предположении, что $Y_{11} = Y_{12} = Y_{22} = 0$.

Полевые транзисторы



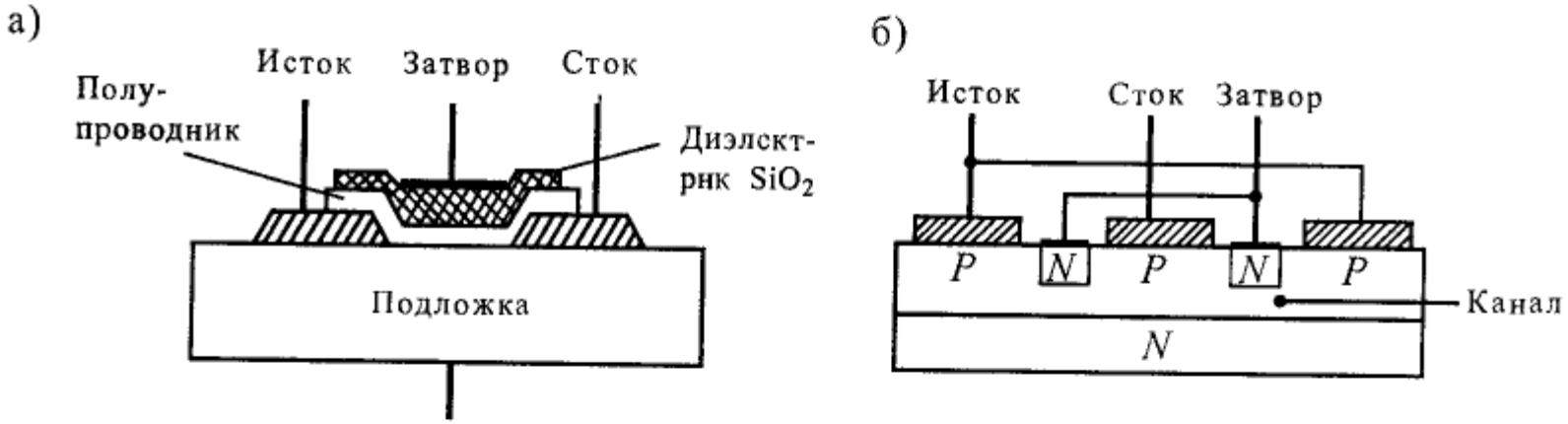
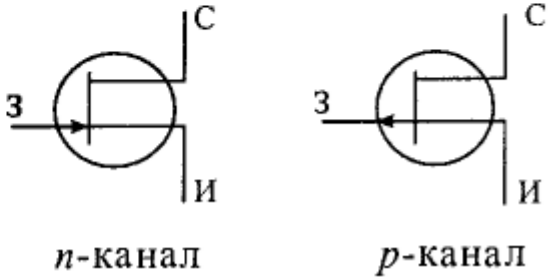


Рис. Устройство униполярного транзистора с изолированным затвором (а) и с управляющим *p-n*-переходом (б)



Полевые транзисторы

Преимущества полевых транзисторов:

- Высокое входное сопротивление (определяется очень большим сопротивлением диэлектрического слоя транзистора) и обеспечивают **малое потребление энергии**.
- **Малый уровень** собственных **шумов**, т.к. в переносе тока участвуют заряды только одного знака, что исключает появление рекомбинционного шума.
- Высокая плотность расположения элементов при использовании транзисторов в интегральных схемах (**размер** полевых транзисторов меньше размера биполярных транзисторов).
- Значительно **выше помехоустойчивость** и надежность работы, поскольку из-за отсутствия тока через затвор транзистора, управляющая цепь со стороны затвора **изолирована** от выходной цепи со стороны стока и истока.

Полевые транзисторы

Недостатки полевых транзисторов:

- Невысокая крутизна переходной характеристики, а, следовательно, и **малый коэффициент усиления** схем на полевых транзисторах (низкий коэффициент усиления по напряжению).
- По **быстродействию и**, соответственно, по **частотным свойствам** полевые транзисторы, как правило, не имеют преимуществ перед биполярными транзисторами.
- При работе **на высоких частотах** полевые транзисторы **потребляют больше энергии** (наблюдается рост по экспоненте). Поэтому скорость процессоров перестала так стремительно увеличиваться и производители переключились на стратегию «многоядерности».

Полевые транзисторы

Практическое применение полевых транзисторов ограничивают следующие их **недостатки**:

- Важнейший минус – это **повышенная чувствительность к статическому электричеству**. Тонкий слой оксида кремния легко повреждается электростатическими зарядами, поэтому МОП-транзисторы могут выйти из строя даже при прикосновении к прибору наэлектризованными руками. Современные устройства практически лишены этого недостатка благодаря корпусам, способным минимизировать воздействие статики. Также в них могут интегрироваться защитные устройства по типу стабилитронов.
- Появление **нестабильности работы** при напряжении перегрузки.
- **Разрушение структуры**, начиная от температуры +150°С. У биполярных транзисторов критической является более высокая температура +200 °С.

Тиристоры

Тиристорами называют переключательные полупроводниковые компоненты, имеющие четыре и более слоя, и три и более чередующихся p-n-перехода.

К группе тиристоров относят **динисторы, тринисторы, запираемые тиристоры, симисторы**. У всех тиристоров на ВАХ присутствует участок отрицательного дифференциального сопротивления.

Динистором (диодным тиристором) называют компонент с двумя выводами, который переходит в открытое состояние при превышении определённого напряжения. Динисторы содержат три p-n-перехода.

Тринистором (триодным тиристором) называют компонент с тремя p-n-переходами и тремя выводами – анодом, катодом и управляющим электродом. Управляющий электрод управляет величиной напряжения включения. В литературе тринистор часто называют просто **тиристором**.

Запираемые тиристоры, в отличие от тринисторов, – это полностью управляемые компоненты, и под воздействием тока управляющего электрода они могут переходить из закрытого состояния в открытое состояние, и наоборот. Чтобы выключить запираемый тиристор, нужно пропустить через управляющий электрод ток противоположной полярности, чем полярность, вызывавшая отпирание компонента.

Симисторы, в отличие от обычных тиристоров, проводят ток анод-катод при протекании тока по управляющему электроду, как в прямом направлении, так и в обратном.

Динисторы

Динистор – это полупроводниковый прибор, который имеет три p-n-перехода и два вывода, называющиеся анодом и катодом. Крайняя область p-типа называется анодом, а другая крайняя область n-типа – катодом. Структура и условное графическое обозначение динистора приведены на рис. 1

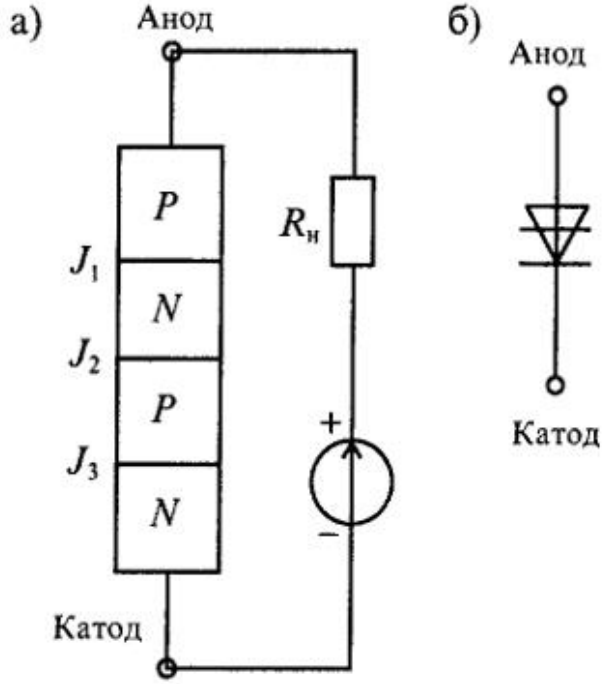
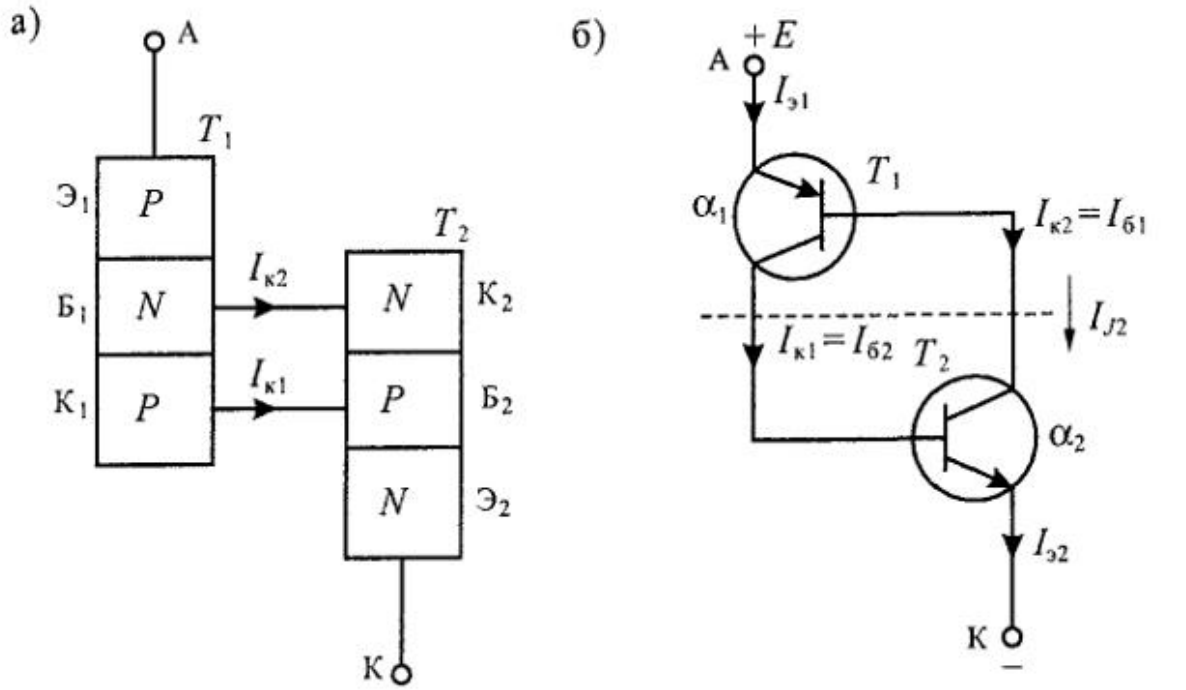


Рис.1. Структура динистора (а) и его схематическое изображение (б)



Деление динистора на две структуры (а) и схема замещения (б)

Динистор

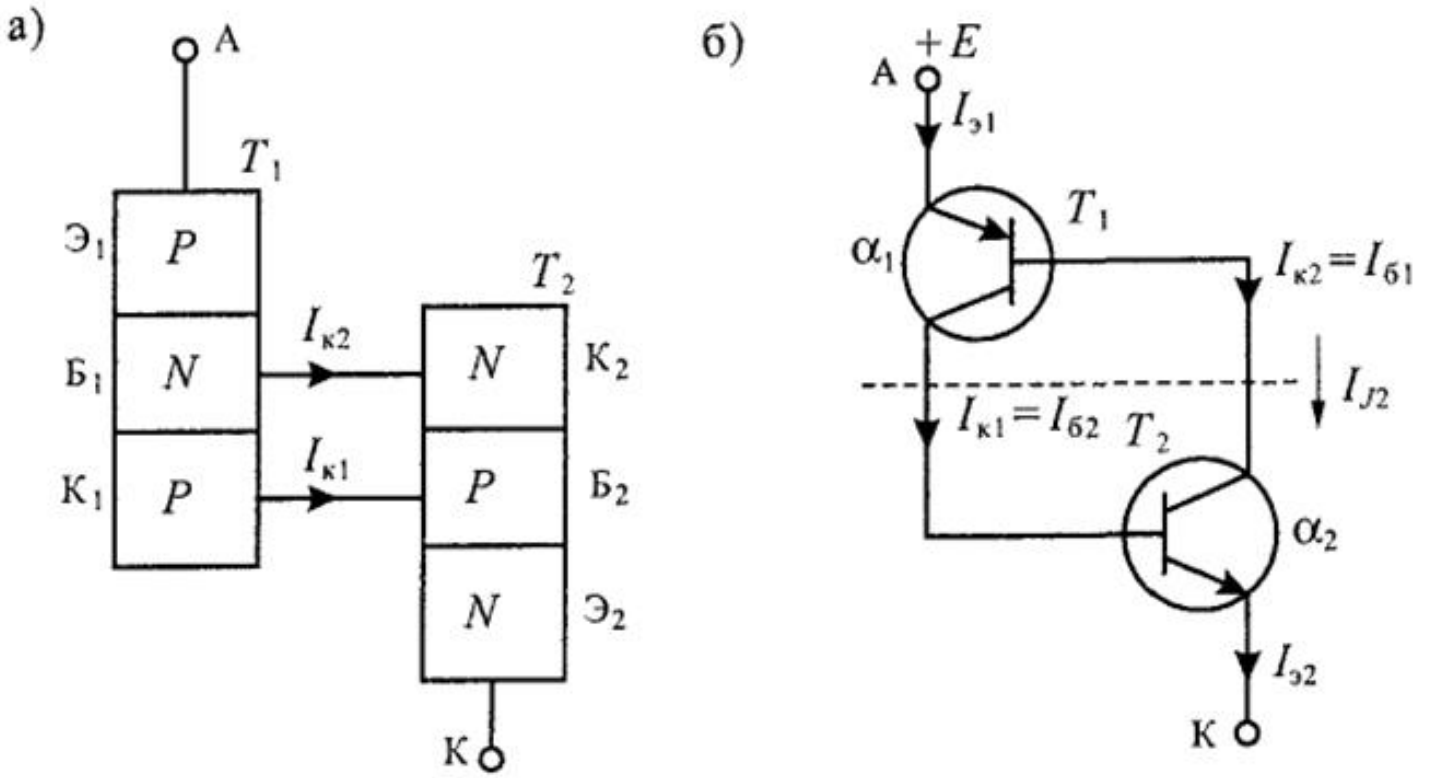


Рис.2. Деление динистора на две структуры (а) и схема замещения (б)

Если на анод подано положительное напряжение по отношению к катоду, то переходы J_1 и J_3 будут смещены в прямом направлении, а переход J_2 — в обратном, поэтому все напряжение источника E будет приложено к переходу J_2. Примем, что коэффициенты передачи по току эмиттера транзисторов $T1$ и $T2$ имеют значения α_1 и α_2 соответственно. Пользуясь схемой замещения, приведенной на рис. 2 *б*, найдем ток через тиристор, равный сумме токов коллекторов обоих транзисторов и тока утечки $I_{к0}$

$$I=\alpha_1 I_{э1}+\alpha_2 I_{э2}+I_{к0} \qquad (1)$$

Динистор

Ток через тиристор

$$I=\alpha_1 I_{э1}+\alpha_2 I_{э2}+I_{к0} \qquad (1)$$

Ток во внешней цепи равен $I_{э1}=I_{э2}=I$, поэтому после подстановки I в (1) найдем

$$I(1-\alpha_1-\alpha_2)=I_{к0},$$

откуда получим значение внешнего тока

$$I=\frac{I_{к0}}{1-(\alpha_1+\alpha_2)}. \qquad (2)$$

Пока выполняется условие $(\alpha_1+\alpha_2)<1$ ток в динисторе будет равен $I_{к0}$. Если же сделать $(\alpha_1+\alpha_2)\geqslant 1$, то динистор включается и начинает проводить ток. Таким образом, получено условие включения динистора.

Для увеличения коэффициентов передачи тока α_1 или α_2 имеются два способа. По первому способу можно увеличивать напряжение на динисторе. С ростом напряжения при $U=U_{вкл}$ один из транзисторов будет переходить в режим насыщения. Коллекторный ток этого транзистора, протекая в цепи базы второго транзистора, откроет его, а последний, в свою очередь, увеличит ток базы первого. В результате коллекторные токи транзисторов будут лавинообразно нарастать, пока оба транзистора не перейдут в режим насыщения.

Динистор

После включения транзисторов динистор замкнется и ток I будет ограничиваться только сопротивлением внешней цепи. Падение напряжения на открытом приборе меньше 2 В, что примерно равно падению напряжения на обычном диоде. Вольт-амперная характеристика динистора приведена на рис. 3 *а*, а схема импульсного включения изображена на рис. 3 *б*.

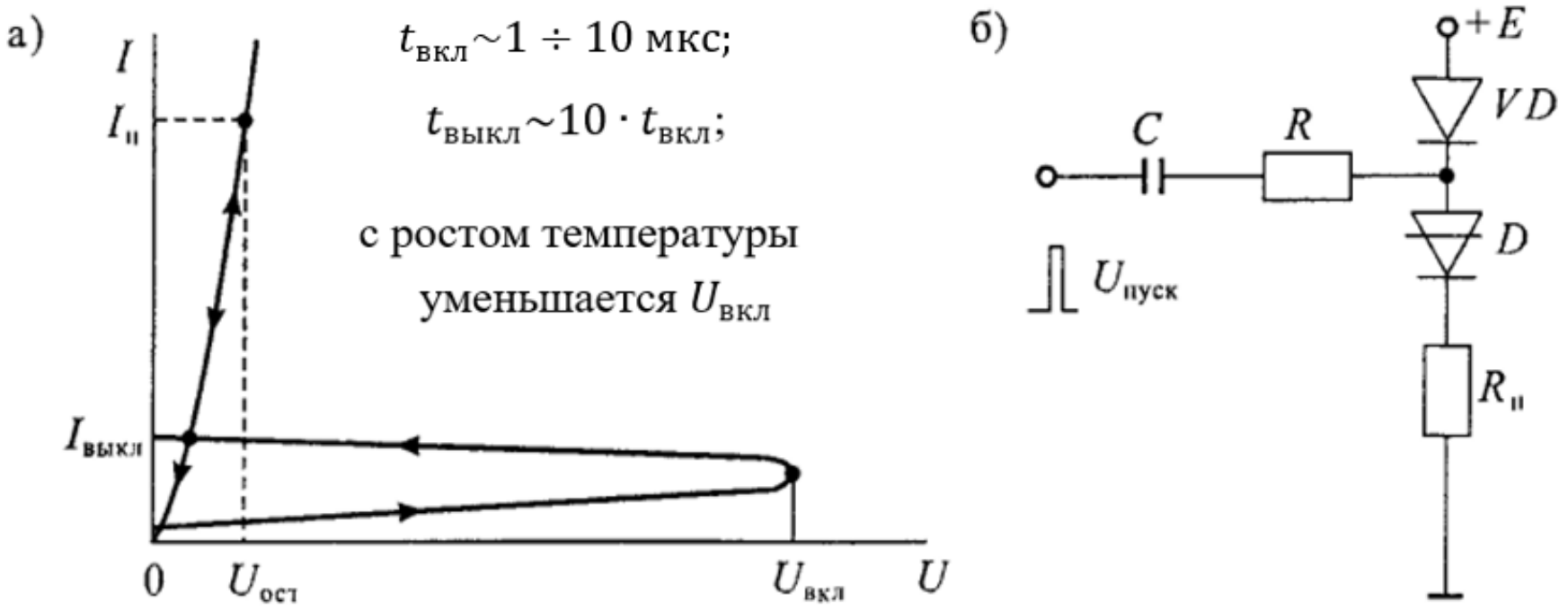


Рис 3. Вольт-амперная характеристика динистора (а) и схема его включения (б)

Выключить динистор можно, понизив ток в нем до значения $I_{выкл}$ или поменяв полярность напряжения на аноде.

Динистор

Выключить динистор можно, понизив ток в нем до значения $I_{выкл}$ или поменяв полярность напряжения на аноде. Различные способы выключения динистора приведены на рис. 4. В первой схеме прерывается ток в цепи динистора. Во второй схеме напряжение на динисторе делается равным нулю. В третьей схеме ток динистора понижается до $I_{выкл}$ включением добавочного резистора $R_д$. В четвертой схеме при замыкании ключа K на анод динистора подается напряжение противоположной полярности при помощи конденсатора C.

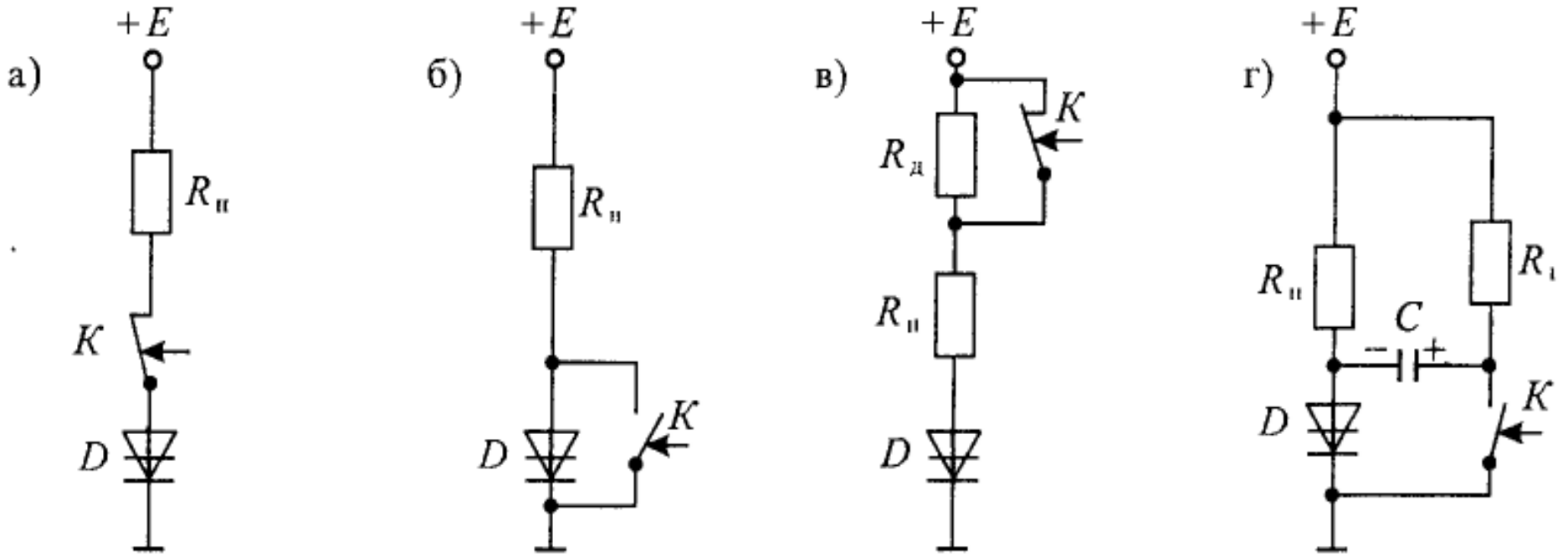
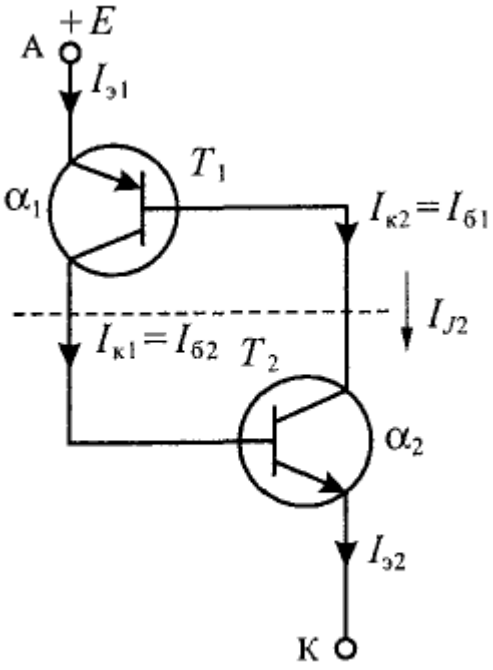


Рис. Схемы выключения динистора: размыканием цепи (а), шунтированием прибора (б), снижением тока анода (в), подачей обратного напряжения (г)

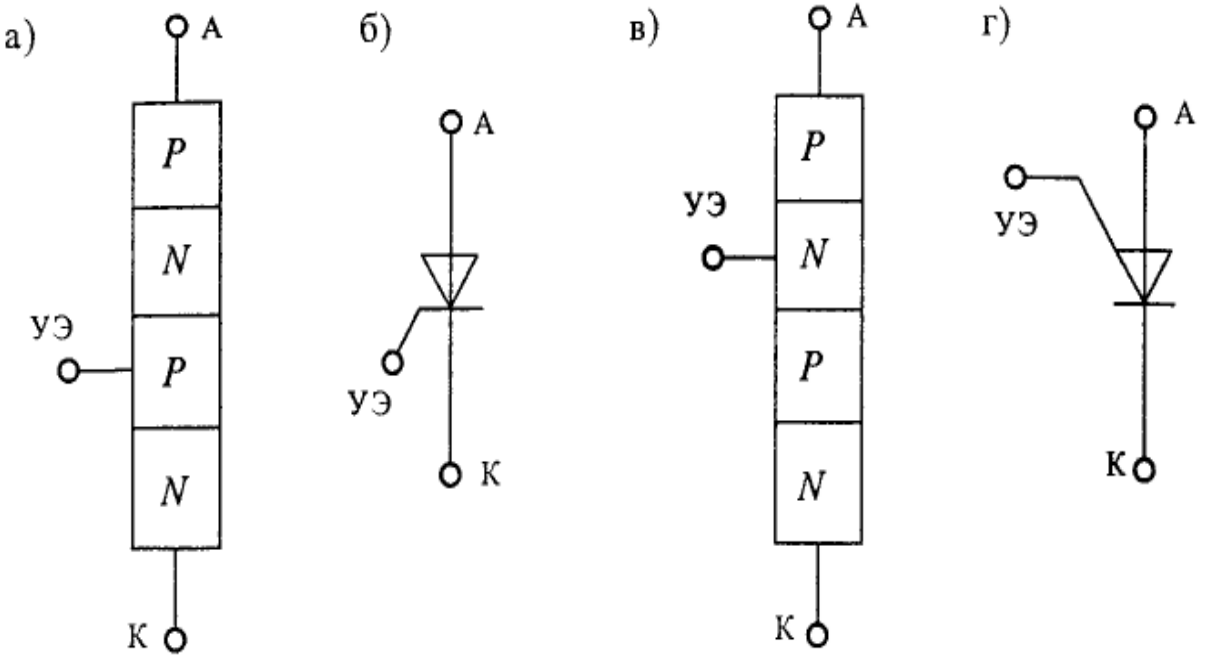
Тиристоры (тринисторы)

Суть работы динистора заключается в том, что при прямом включении он не пропускает ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения. Значение этого напряжения имеет определённую величину и не может быть изменено. Это связано с тем, что динистор является неуправляемым тиристором – у него нет третьего, управляющего, вывода.



Второй способ включения четырехслойной структуры реализован в тиристоре. Для этого в нем имеется вывод от одной из баз эквивалентных транзисторов T_1 или T_2.

Если подать в одну из этих баз ток управления, то коэффициент передачи соответствующего транзистора увеличится и произойдет включение тиристора.



Тиристоры

В зависимости от расположения управляющего электрода (УЭ) тиристоры делятся на тиристоры с катодным управлением и тиристоры с анодным управлением. Расположение этих управляющих электродов и схематические обозначения тиристоров приведены на рис. 5.

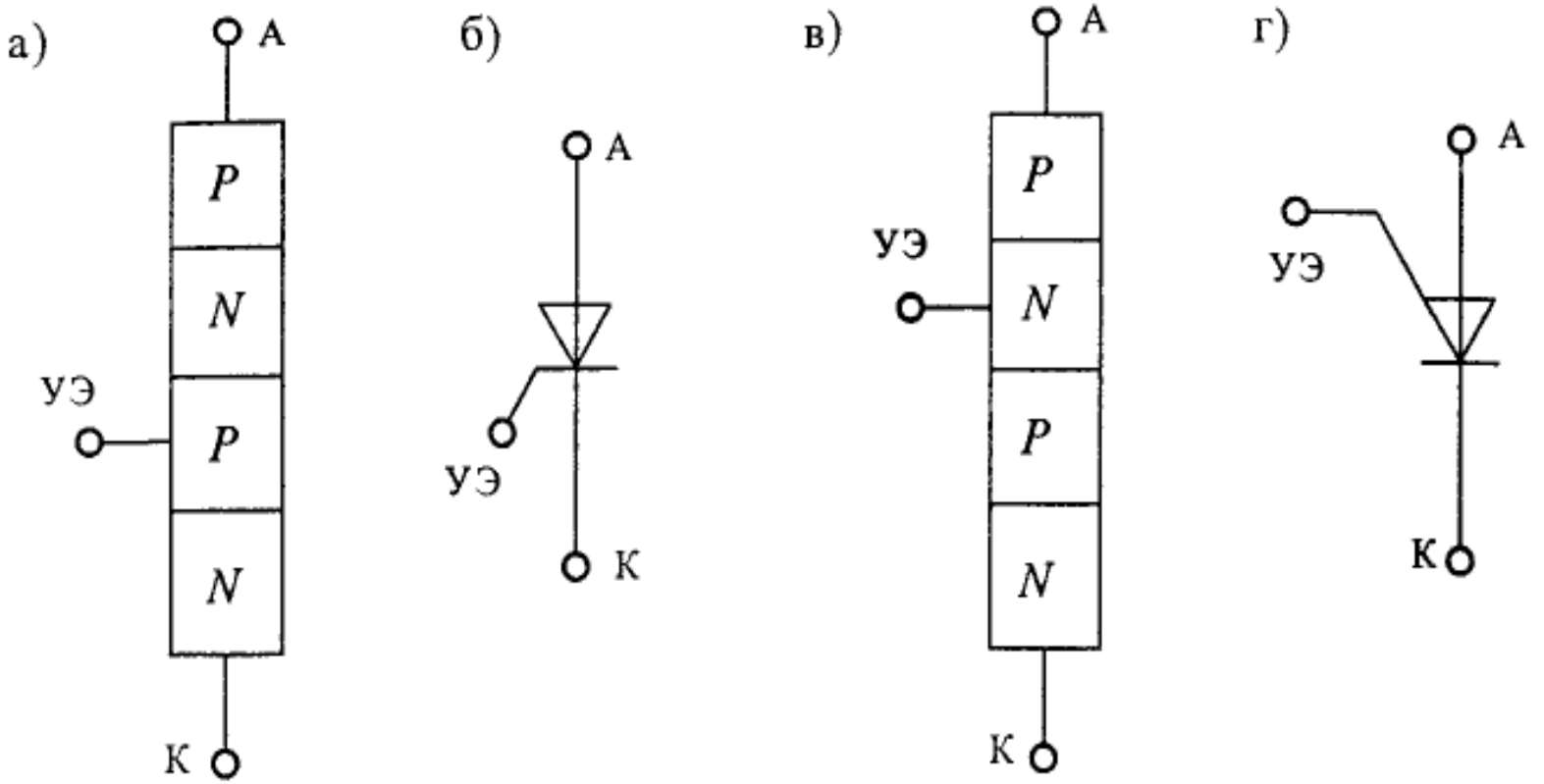


Рис. 5. Структура тиристора с катодным управлением (а) и его условное схематическое обозначение (б), структура тиристора с анодным управлением (в) и его условное схематическое обозначение (г)

Тиристоры

Вольт-амперная характеристика тиристора приведена на рис. 6. Она отличается от характеристики динистора тем, что напряжение включения регулируется изменением тока в цепи управляющего электрода. При увеличении тока управления снижается напряжение включения. Таким образом, тиристор эквивалентен динистору с управляемым напряжением включения.

После включения управляющий электрод теряет управляющие свойства и, следовательно, с его помощью выключить тиристор нельзя. Основные схемы выключения тиристора такие же, как и для динистора.

Как динисторы, так и тиристоры подвержены самопроизвольному включению при быстром изменении напряжения на аноде.

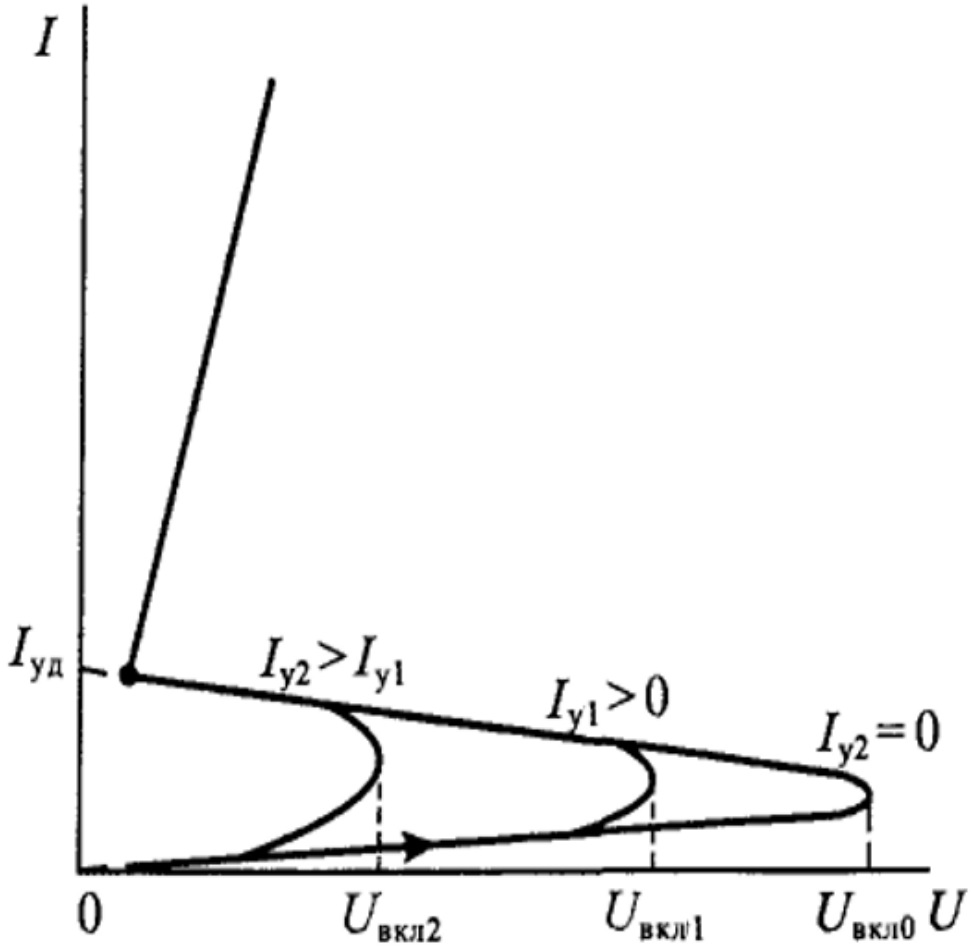


Рис. 6. Вольт-амперные характеристики тиристора

Тиристоры

Эффект dU/dt

При подаче напряжения прямой полярности на анод и катод тиристора со скоростью более некоторой критической dU/dt> dUкрит/dt произойдёт открытие p-n-p-n структуры. Механизм данного эффекта обусловлен наличием паразитной ёмкости анод-управляющий электрод. Данный эффект ограничивает использование тиристоров в высокочастотных схемах, хотя иногда применяется для управления тиристором. Параметр $dU_{крит}/dt$ указывается в справочниках на каждую модель тиристора.

Эффект di/dt

Если ток, протекающий через тиристор в прямом направлении (в открытом состоянии) будет возрастать со скоростью более некоторой критической $di/dt > di_{крит}/dt$, то произойдёт разрушение структуры и выход тиристора из строя, что обьясняется ограниченным ростом площади протекания носителей, увеличением плотности тока и локальным тепловым пробоем. Параметр $di_{крит}/dt$ является справочным и указывается в каталогах на каждую модель тиристора.

Современные тиристоры изготовляют на токи от 1 мА до 10 кА; на напряжения от нескольких В до нескольких кВ; скорость нарастания в них прямого тока достигает 10^9 А/с, напряжения — 10^9 В/с, время включения составляет величины от нескольких десятых долей до нескольких десятков мкс, время выключения — от нескольких единиц до нескольких сотен мкс; КПД достигает 99 %. Также следует помнить, что не все тиристоры допускают приложение обратного напряжения, сравнимого с допустимым прямым напряжением.

Тиристоры

Выключить тиристор, подавая какие-либо воздействия на управляющий электрод, в большинстве типов тиристоров невозможно. Однако существуют тиристоры, которые могут быть выключены по управляющему электроду импульсом тока обратного знака. Такие тиристоры называют **запираемыми по управляющему электроду**.

Рассмотренные тиристоры при отрицательном напряжении на аноде закрыты. Такие тиристоры называют **запираемыми в обратном направлении**. Однако существуют тиристоры, проводящие в обратном направлении, которые как-бы зашунтированы диодом. Выпускаются тиристоры, имеющие симметричную воль-амперную характеристику для обеих полярностей напряжения на аноде. Такие тиристоры называют **симисторами**.

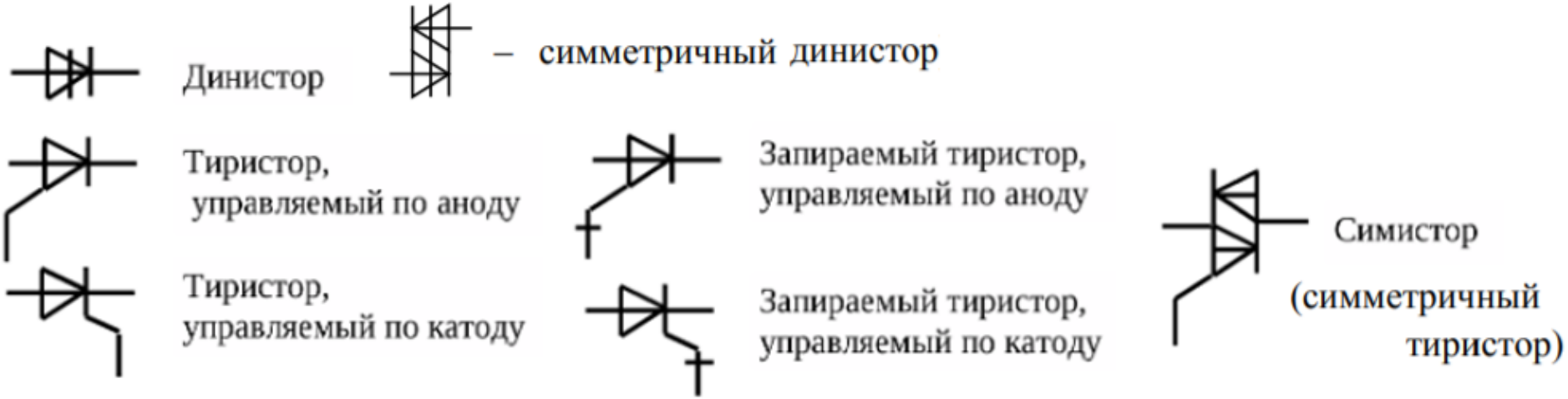


Рис. Условные графические обозначения тиристоров на электрических схемах

Симисторы

Симистор — это симметричный тиристор, который предназначен для коммутации в цепях переменного тока. Он может использоваться для создания реверсивных выпрямителей или регуляторов переменного тока. Структура симметричного тиристора приведена на рис. 7.*а*, а его схематическое обозначение на рис. 7.*б*. Полупроводниковая структура симистора содержит пять слоев полупроводников с различным типом проводимостей и имеет более сложную конфигурацию по сравнению с тиристором. Вольт-амперная характеристика симистора приведена на рис.8.

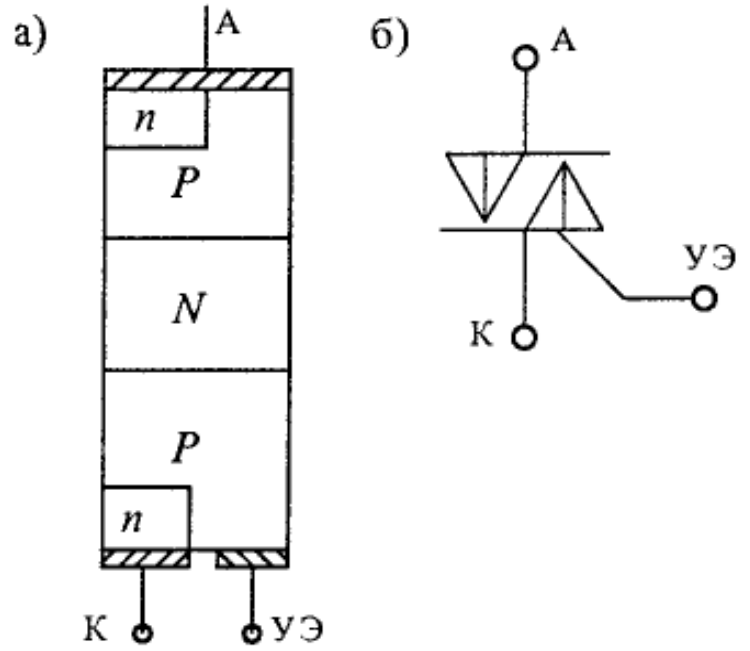


Рис.7. Структура симметричного тиристора (а) и его схематическое изображение (б)

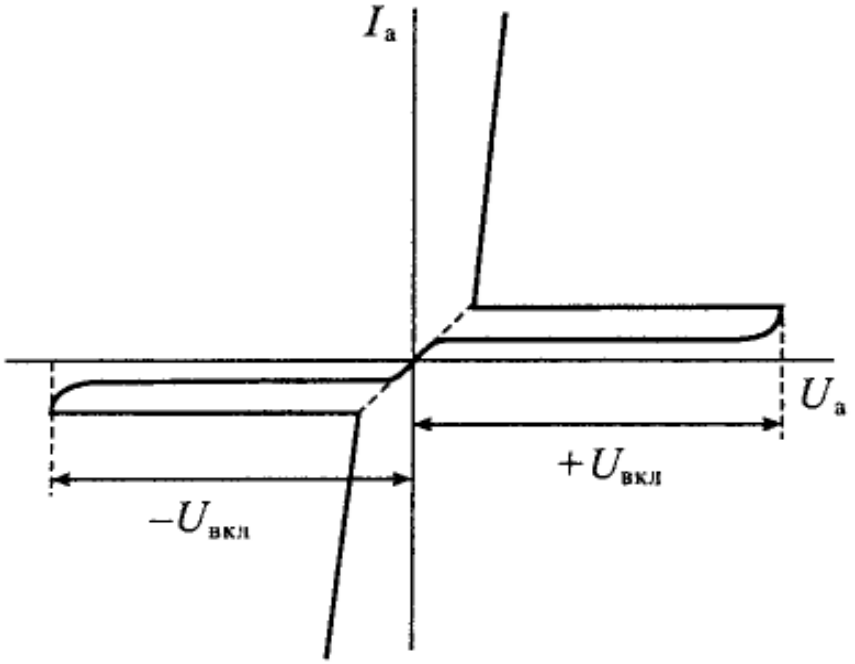


Рис.8. Вольт-амперная характеристика симистора

Как следует из вольт-амперной характеристики симистора, прибор включается в любом направлении при подаче на управляющий электрод УЭ положительного импульса управления.

Симисторы

Симистор — это симметричный тиристор, который предназначен для коммутации в цепях переменного тока. Он может использоваться для создания реверсивных выпрямителей или регуляторов переменного тока. Структура симметричного тиристора приведена на рис. 7.*а*, а его схематическое обозначение на рис. 7.*б*. Полупроводниковая структура симистора содержит пять слоев полупроводников с различным типом проводимостей и имеет более сложную конфигурацию по сравнению с тиристором. Вольт-амперная характеристика симистора приведена на рис.8.

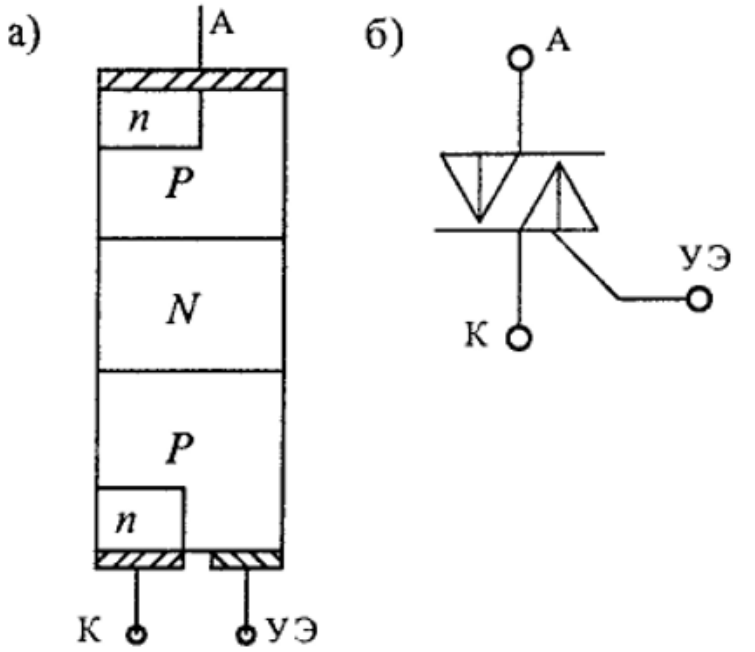


Рис.7. Структура симметричного тиристора (а) и его схематическое изображение (б)

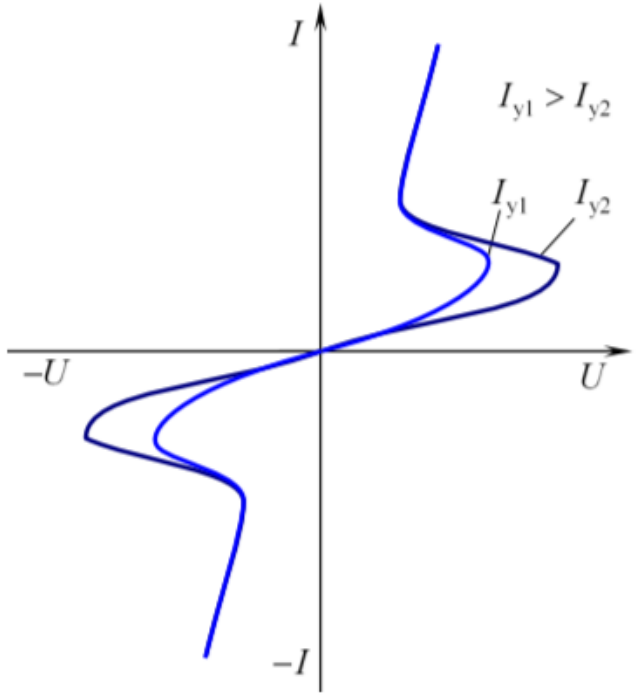


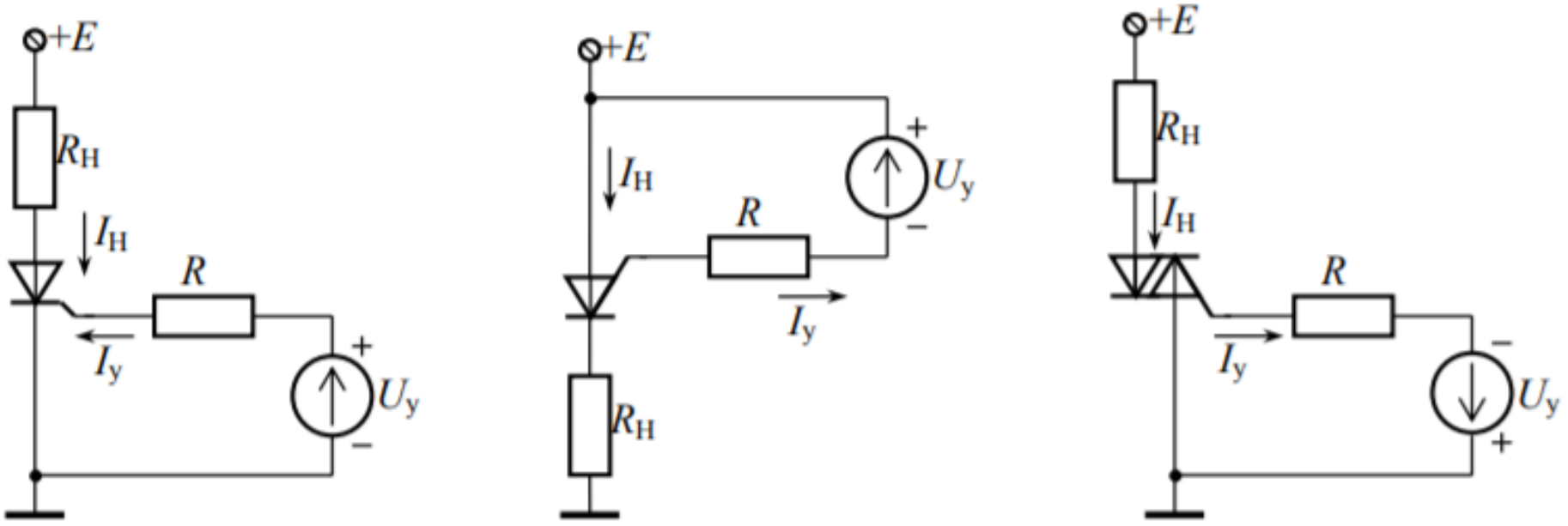
Рис.8. Вольт-амперная характеристика симистора

Как следует из вольт-амперной характеристики симистора, прибор включается в любом направлении при подаче на управляющий электрод УЭ положительного импульса управления.

Тиристоры

По сравнению с мощными транзисторами тиристоры обладают рядом преимуществ:

- могут работать при очень больших токах (сотни ампер) и более высоких обратных напряжениях;
- меньшее падение напряжения в открытом состоянии;
- малая мощность сигналов управления;
- не требуют дополнительной мощности сигнала управления для поддержания устройства во включенном или выключенном состоянии.

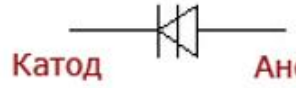


а б в

Рис. Схемы включения тиристоров: а – с управлением по катоду, б – с управлением по аноду, в – управление симистором.

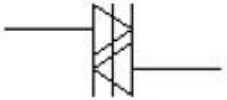
Тиристоры (динистор, тринистор и симистор)

Динистором, или, по-другому, диодным тиристором, называют переключательный компонент с двумя выводами, который переходит в открытое состояние при превышении определённого напряжения, которое прикладывают между его выводами

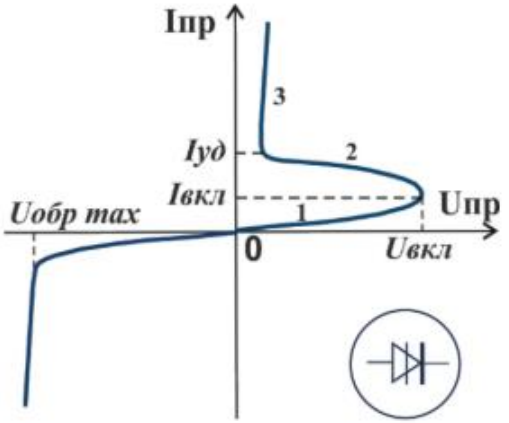


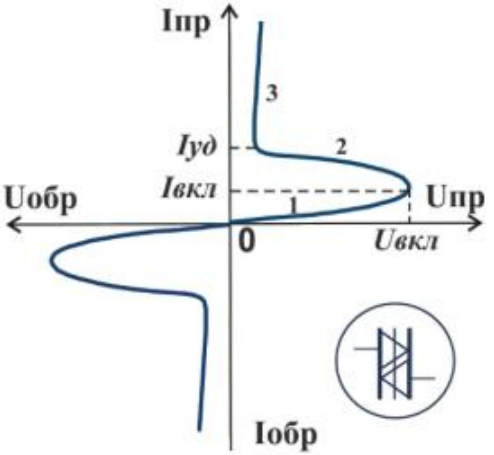
динистор

обозначение на схемах

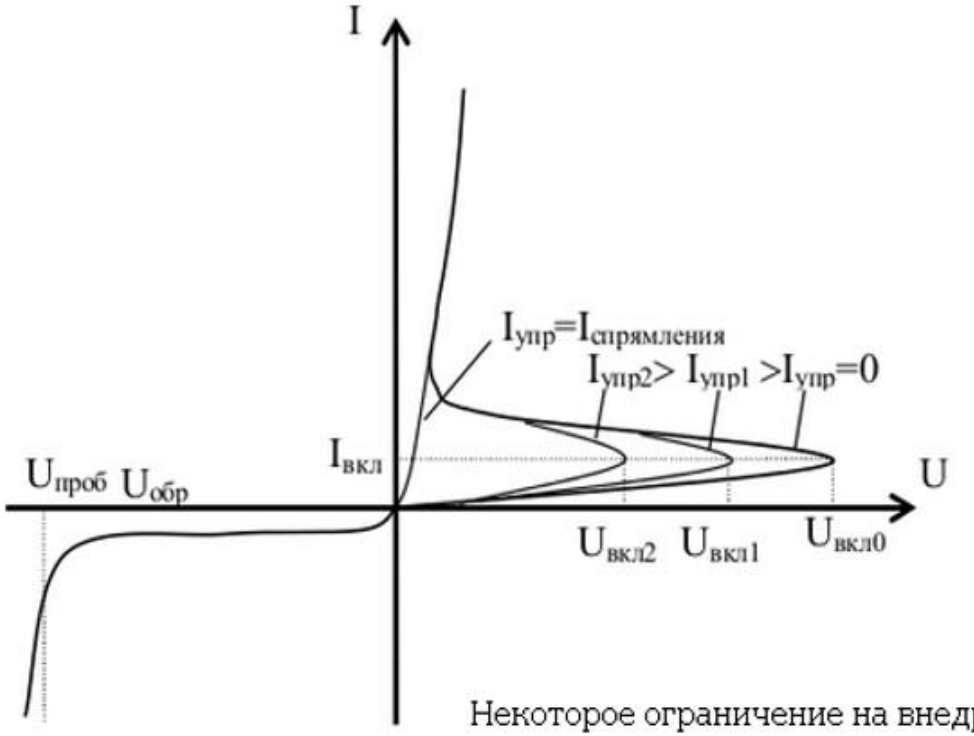


симметричный динистор



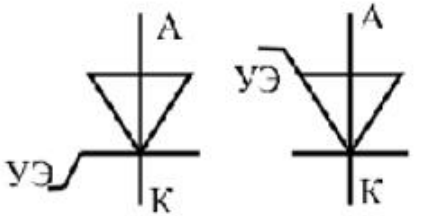


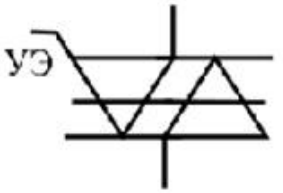
Динисторы применяют в регуляторах и переключателях, чувствительных к изменениям напряжений.



Тринистор, или, иначе, триодный тиристор

Катодный управляющий элемент, анодный.





Симметричный тринистор или, иначе, симистор

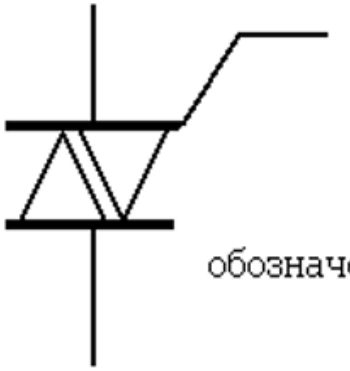
Тринисторы широко применяют в регуляторах мощности, ключевых преобразователях и инверторах и пр.

Некоторое ограничение на внедрение тринисторов накладывает их частичная управляемость.

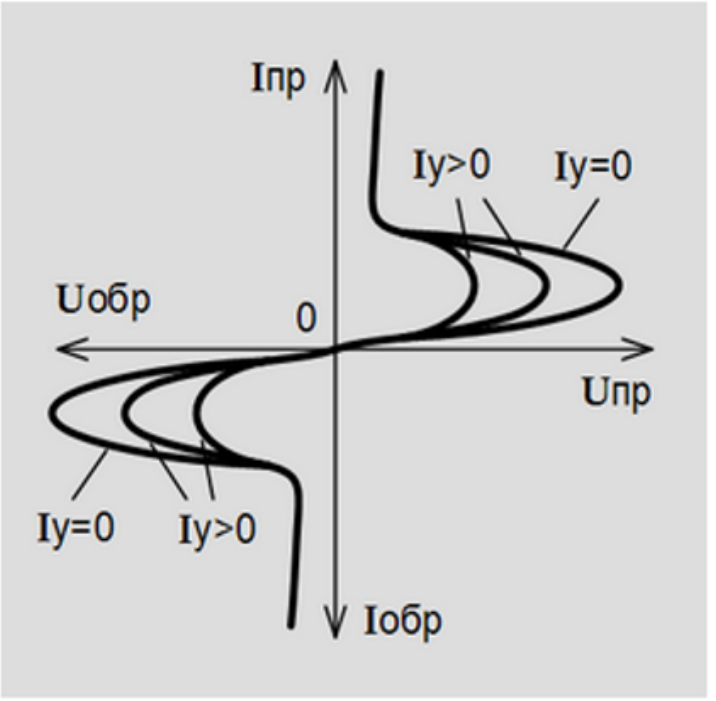
Тиристоры (динистор, тринистор и симистор)

Симисторы, в отличие от обычных тиристоров, проводят ток анод-катод при протекании тока по управляющему электроду, как в прямом направлении, так и в обратном.

Симисторы нашли широкое применение в устройствах регулирования скорости вращения электродвигателей, в системах освещения, в электронагревателях, в преобразовательных установках.



обозначение на схемах





Тиристоры

В настоящее время тиристоры (динисторы, тринисторы, симисторы) находят самое разнообразное **применение**, как в промышленной, так и в бытовой аппаратуре. Наиболее широко они применяются в устройствах электропитания (выпрямители, преобразователи энергии, частотные регуляторы, регуляторы мощности), также часто применяются в устройствах управления электроприводом, устройствах защиты и коммутации.

В начале своего развития тиристоры претендовали на роль многофункционального прибора. На них пытались делать триггеры, счётчики, мультивибраторы и другие самые разнообразные электронные устройства. Однако постепенно выяснилось, что по большинству направлений они не выдерживают конкуренции с другими полупроводниковыми приборами. Единственная область, в которой тиристоры продемонстрировали **наиболее высокую конкурентоспособность** – это мощные токовые ключи различного назначения, в качестве которых они сейчас успешно и широко используются.

Стоимость тиристорных преобразователей ниже стоимости преобразователей других типов, а возможность выполнения их полностью на полупроводниковых приборах позволяет повысить **надежность**, что особенно важно в случае работы преобразователей в системах без обслуживающего персонала. **Отсутствие накала** обеспечивает мгновенную готовность тиристорных преобразователей к работе и повышает экономичность устройств.